第三讲　变速器与分动器

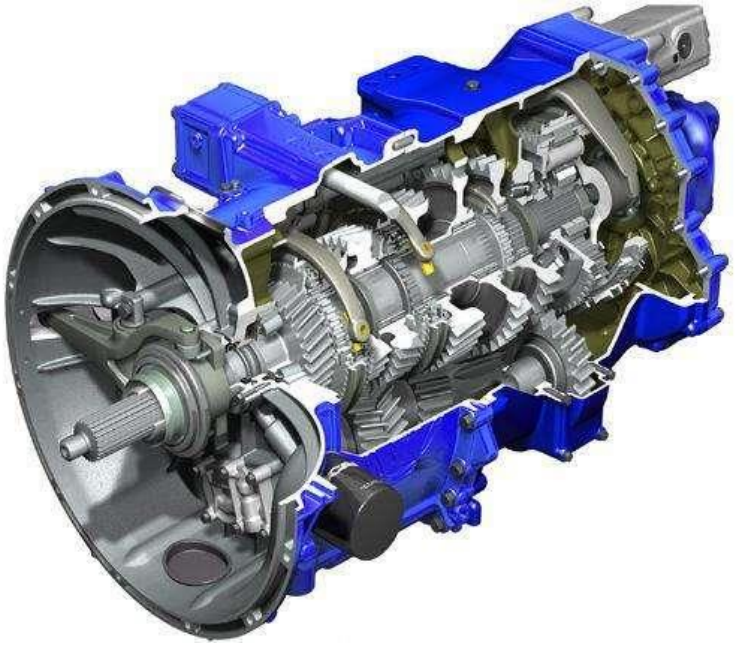
授课教师：石复习

授课时间：2025年4月

机械与电子工程学院车辆工程系

第三讲　变速器与分动器

发动机



变速箱

车轮

第三讲　变速器与分动器

3.1　功用和原理

3.2　变速传动机构

3.3　三轴式变速器

3.4　两轴式变速器

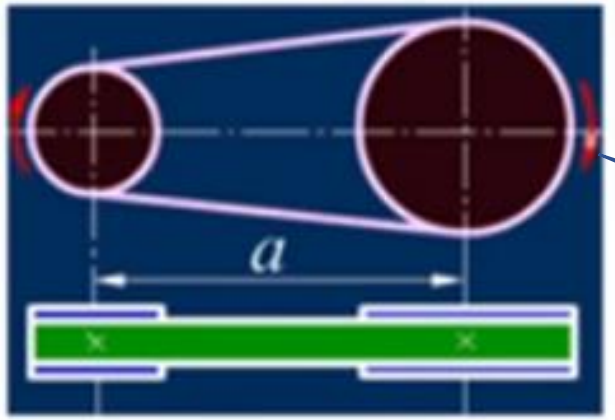
3.5　同步器

3.6　变速操纵机构

3.7　组合式变速箱与分动器

3.1 变速器的功用和原理

□ 减速增扭的途径



皮带

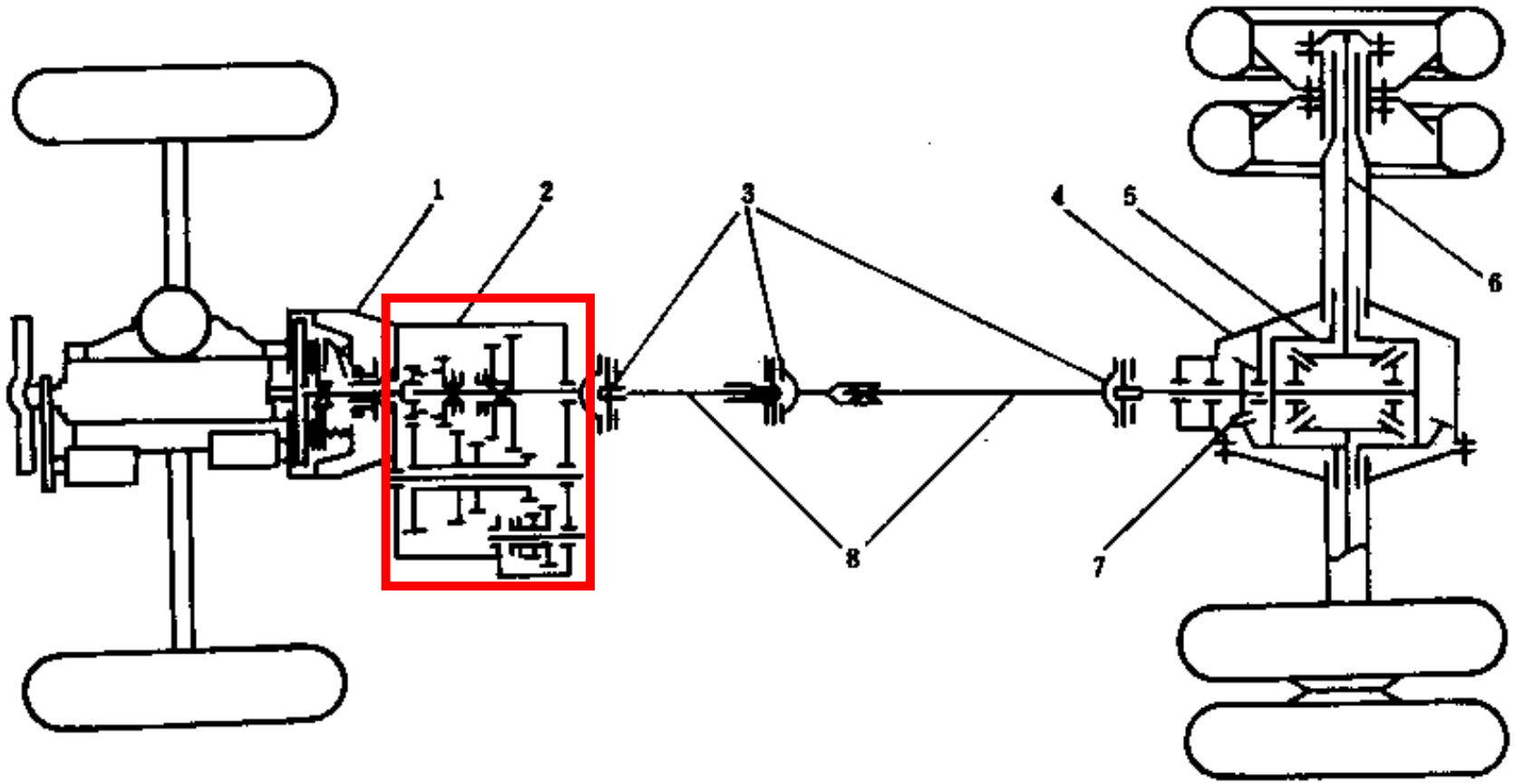
摩擦带轮

齿轮

链条

3.1 变速器的功用和原理

□ 变速器的安装位置



总传动比：$i=i_g*i_z$

I_g—变速器传动比，i_z—主减速器传动比。

3.1 变速器的功用和原理

□ 变速器的功用

- 实现减速增扭：变速器通过改变传动比，扩大驱动轮转矩和转速的变化范围，以适应经常变化的行驶条件，同时使发动机在有利的工况下工作。
- 实现汽车倒驶：由于内燃机是不能反向旋转的，利用变速器的倒档，实现汽车的倒向行驶。
- 必要时中断传动：利用变速器中的空档，中断动力传递，使发动机能够起动和怠速运转，满足汽车暂时停车或滑行的需要。
- 实现动力输出：可将变速器作为动力输出器，驱动其他机构。如自卸车的液压举升装置等。

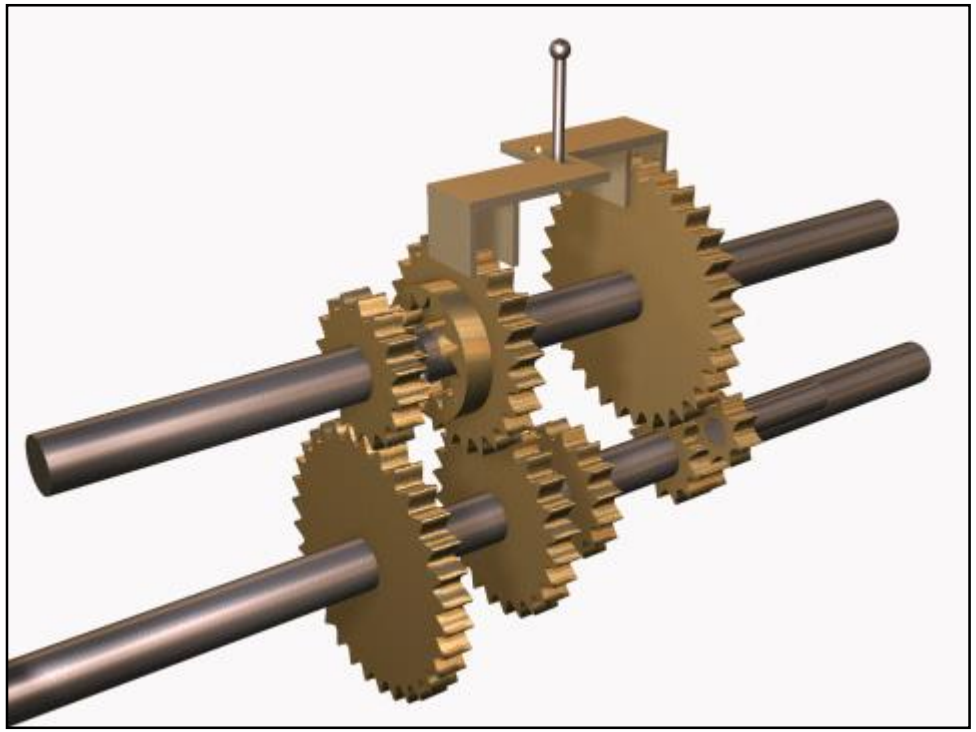
3.1 变速器的功用和原理

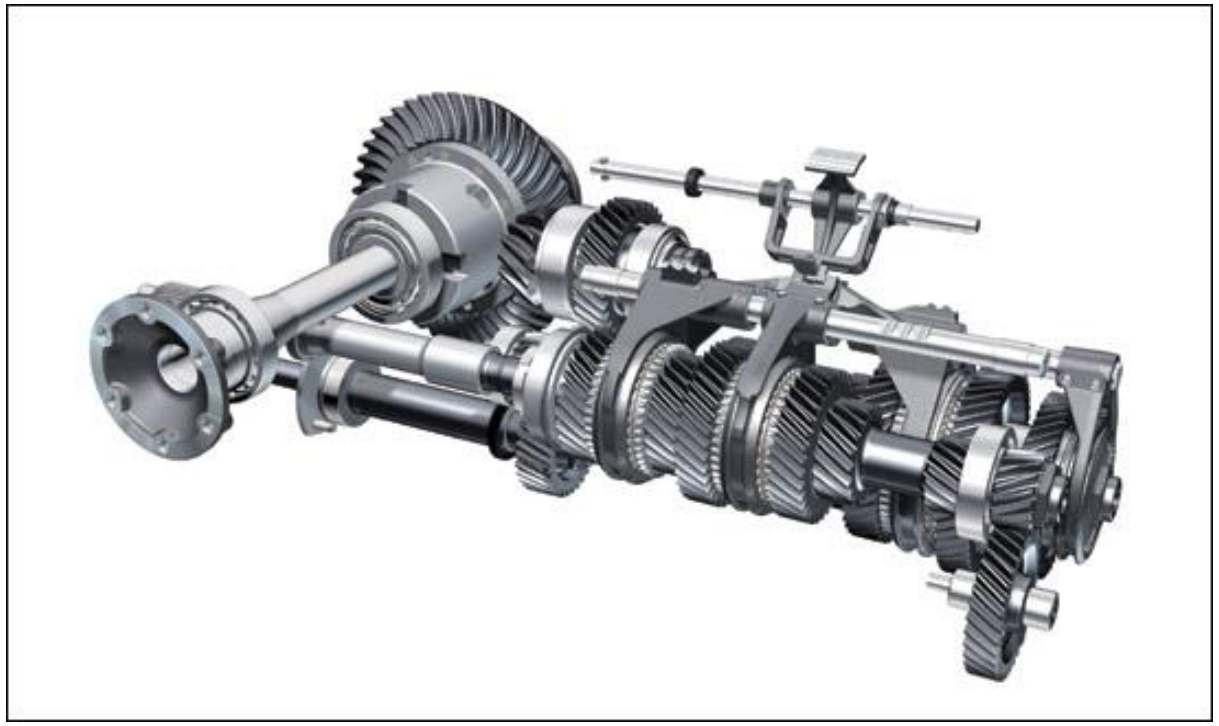
□ 变速器的分类-按传动比变化方式

（1）有级变速器。采用齿轮传动，具有多个定值传动比，传动比成阶梯式变化。

轿车和轻、中型货车变速器的传动比通常有3-6个前进档和1个倒档；

在重型货车用的组合式变速器中，则有更多档位。



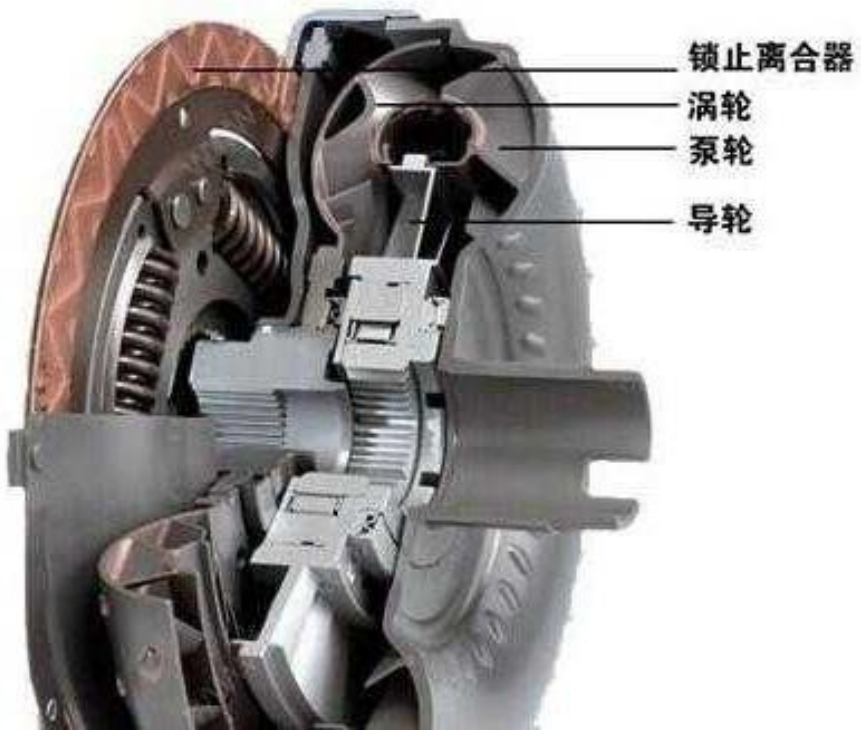


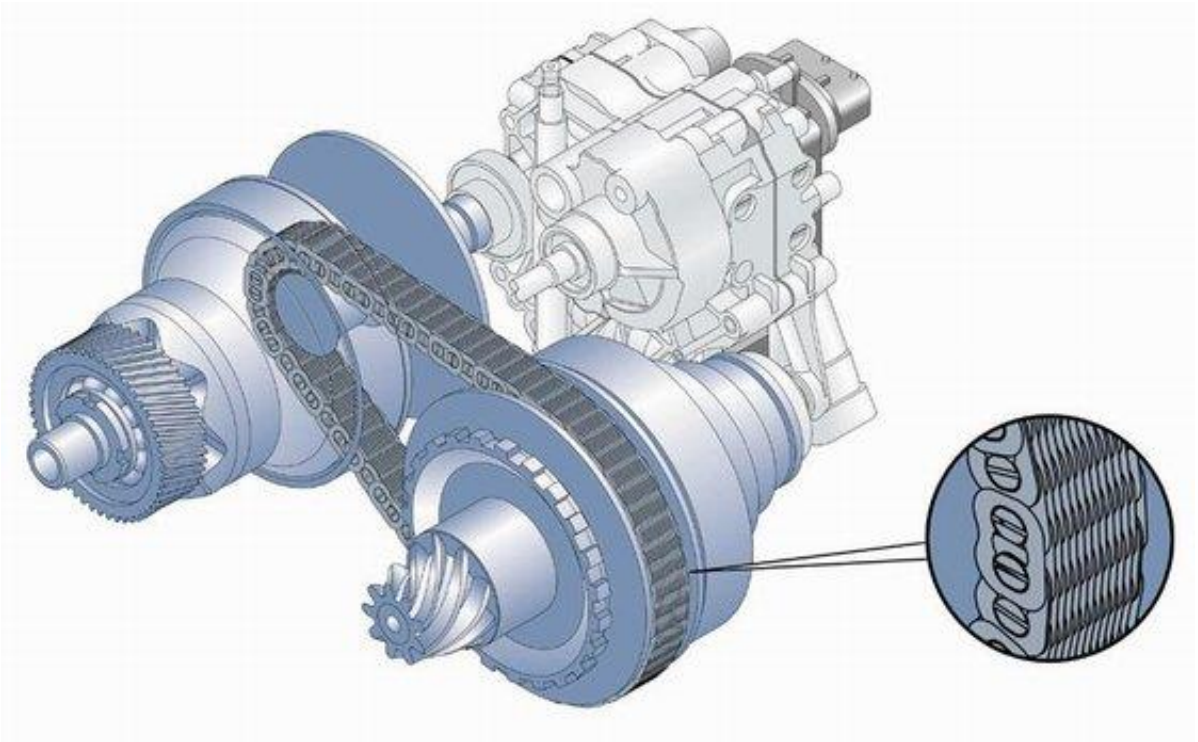
3.1 变速器的功用和原理

□ 变速器的分类-按传动比变化方式

（2）无级变速器

传动比在一定范围内可**连续可变**：液力式(**液力变矩器**)、机械式（**CVT**）。



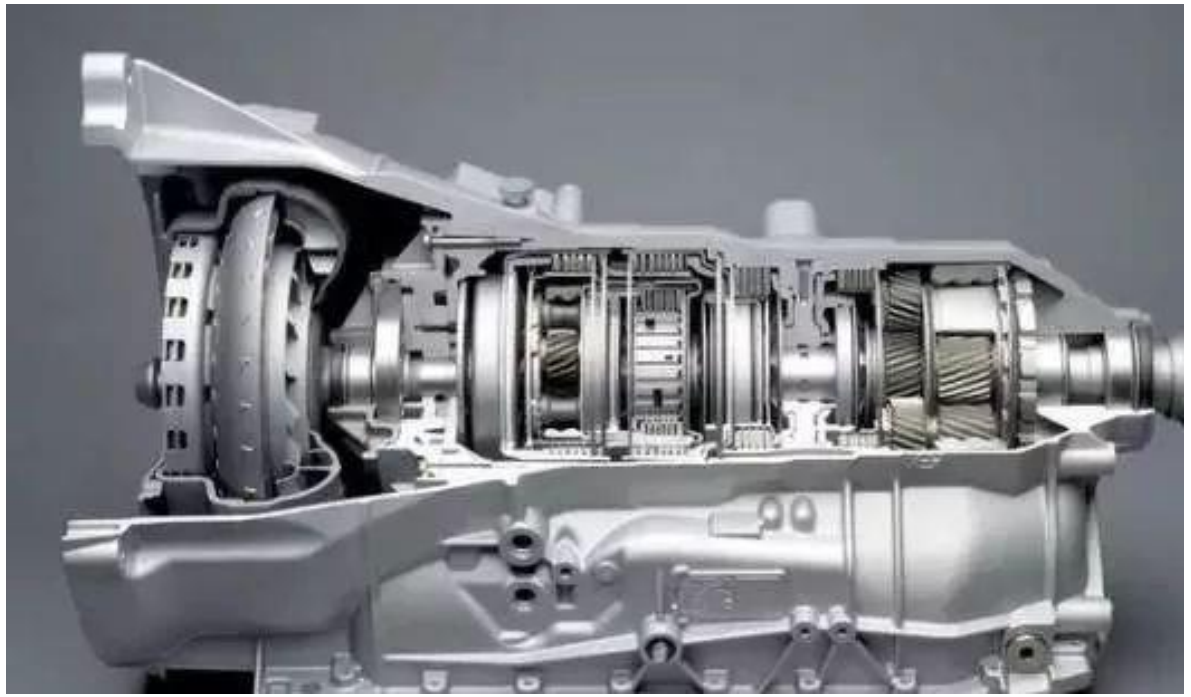


3.1 变速器的功用和原理

□ 变速器的分类-按传动比变化方式

（3）综合式变速器

由**液力变矩器**和**齿轮式有级变速器**组成的**液力机械式**变速器，性能稳定、控制精准度要求低。



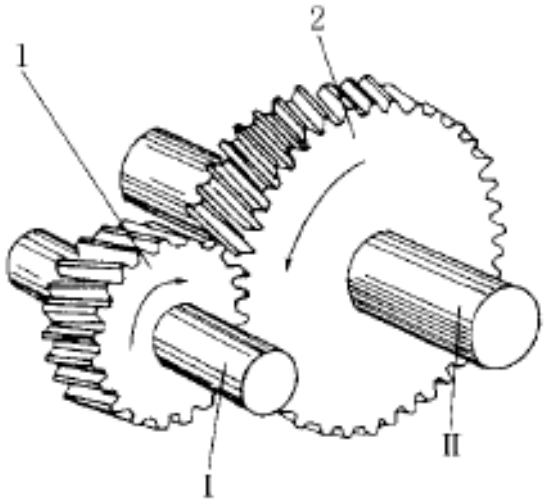
液力变矩器+行星齿轮变速器

CVT+齿轮变速器

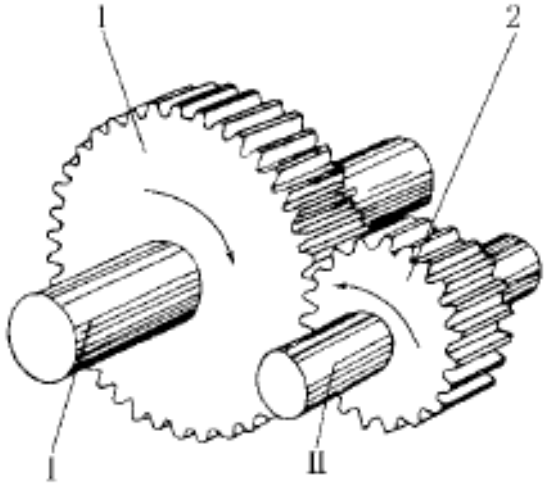
3.1 变速器的功用和原理

□ 齿轮传动式变速器的工作原理

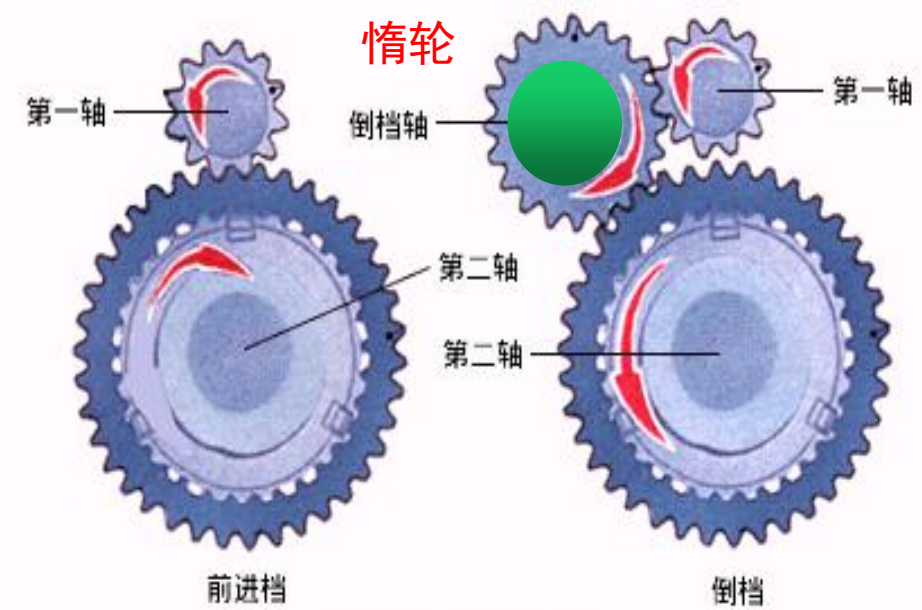
- 减速传动：从动齿轮齿数大于主动齿轮齿数（小带大）。
- 增速传动：从动齿轮齿数小于主动齿轮齿数（大带小） 。
- 旋转方向改变：奇数对齿轮啮合改变动力传递方向，偶数对不变化。



减速传动



增速传动

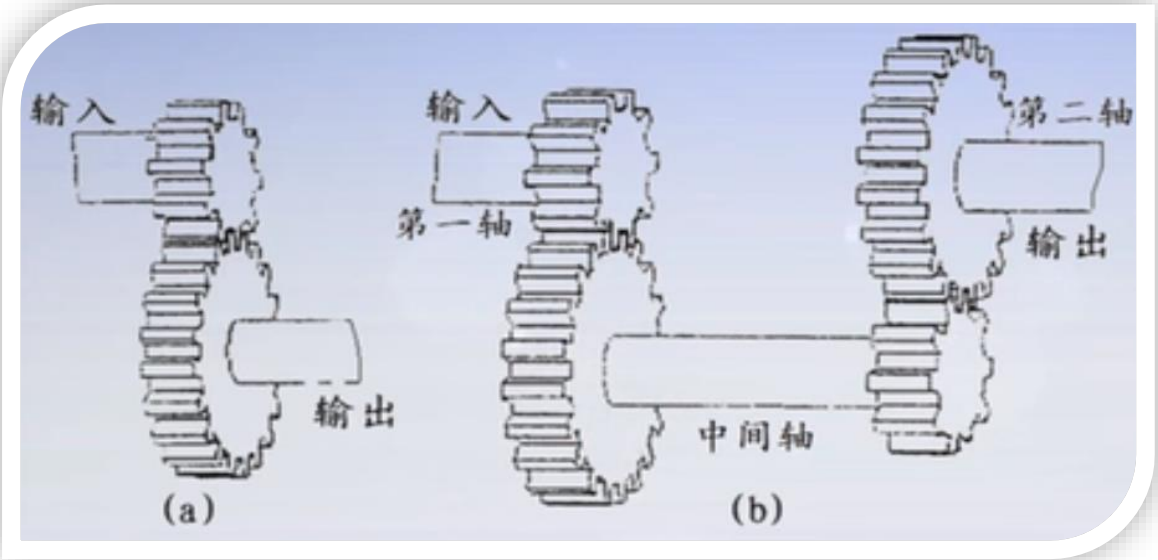


前进档与倒档的对比

3.1 变速器的功用和原理

□ 速比的获取方式

- 通过一对或两对齿轮的方式获得。
- 齿轮的轴线为平行或重合。
- 两对齿轮可获得更大传动比。
- 三对齿轮传动？组合式变速箱



$$i_{1,2} = \frac{z_2}{z_1}$$

$$i_{1,3} = i_{1,2} \cdot i_{2,3}$$

● 可以采用一对齿轮实现较大的传动比吗？

- 理论上可行，存在以下问题：

• 两齿轮轴线距离较大，变速箱尺寸增加。

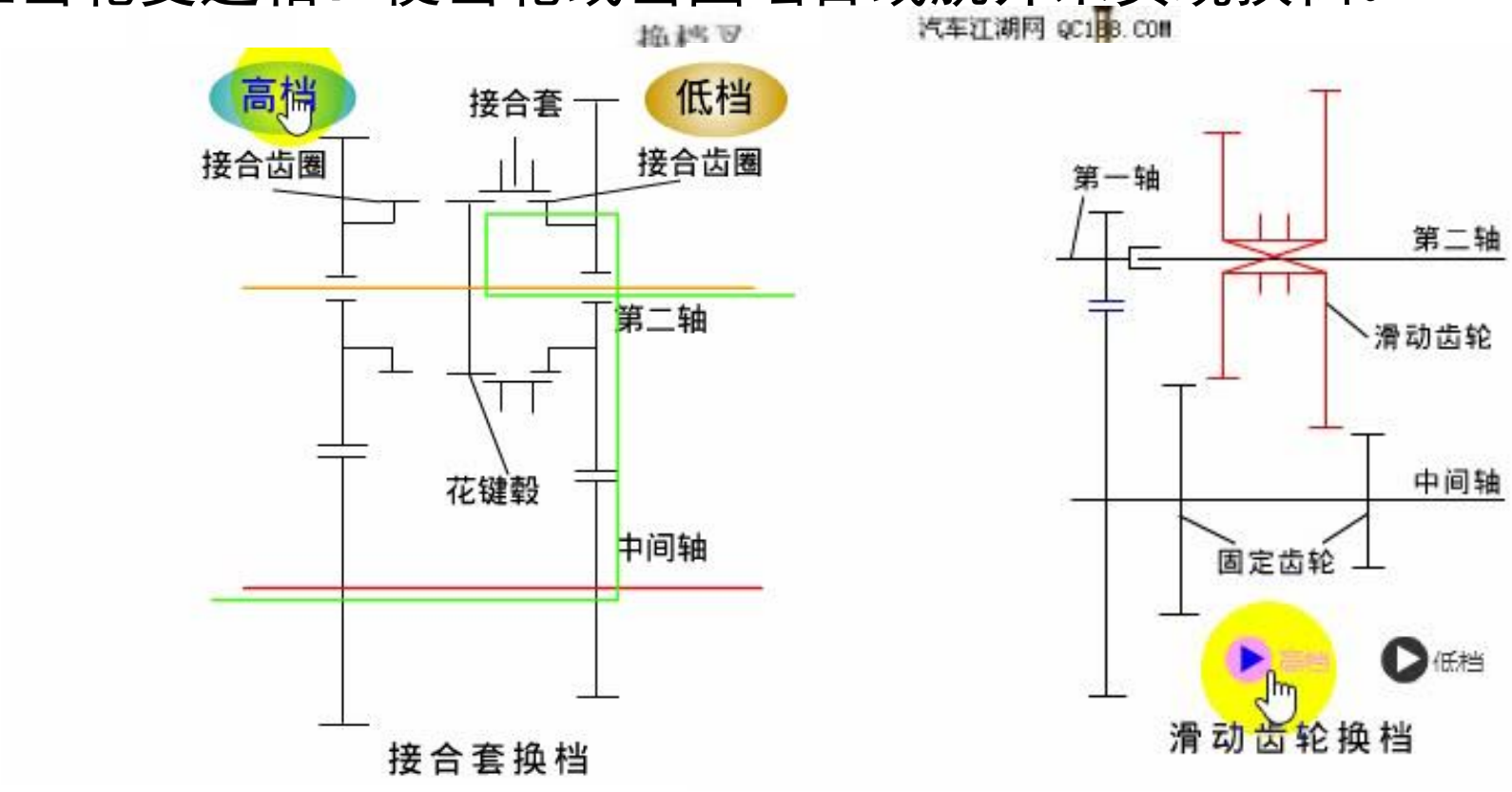
• 主从动齿轮传递的扭矩差异大，结构强度要求差异大，对材料要求高。

3.1 变速器的功用和原理

□ 换挡原理

（1）圆柱齿轮变速箱：使齿轮或齿圈啮合或脱开来实现换档。

齿轮轴线固定



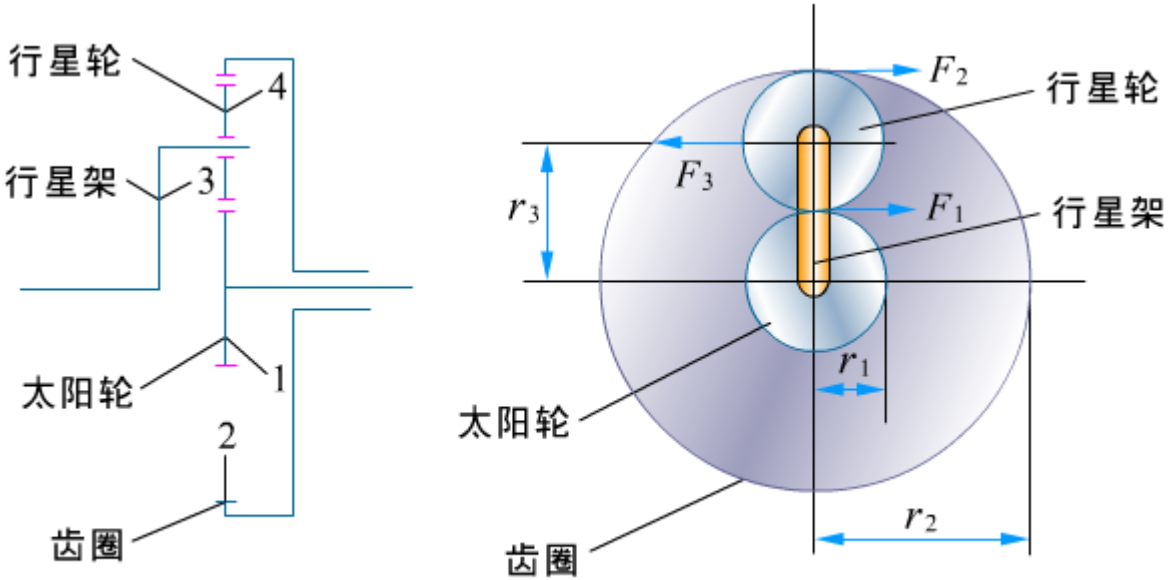
通常采用接合套、滑移齿轮或同步器等3种换挡装置。

3.1 变速器的功用和原理

□ 换挡原理

（2）行星齿轮变速器：使太阳轮、行星架和齿圈的其中一个锁止固定、一个接入动力、另一个输出动力，通过选择不同构件锁止与驱动的方式实现换档。

部分齿轮轴线旋转



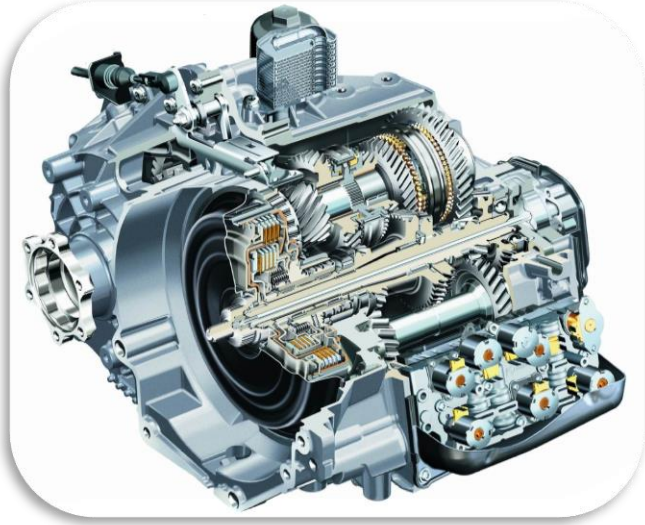
单排行星齿轮机构及作用力

通常采用离合器、制动器或单项离合器等3种换挡装置

3.2 变速传动机构

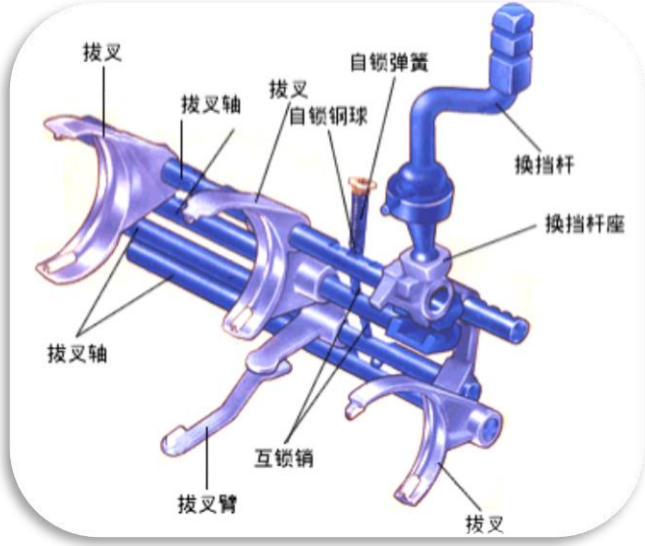
□ 机械式变速器的基本组成

➢ 主要包括变速传动机构和换档操纵机构两部分。



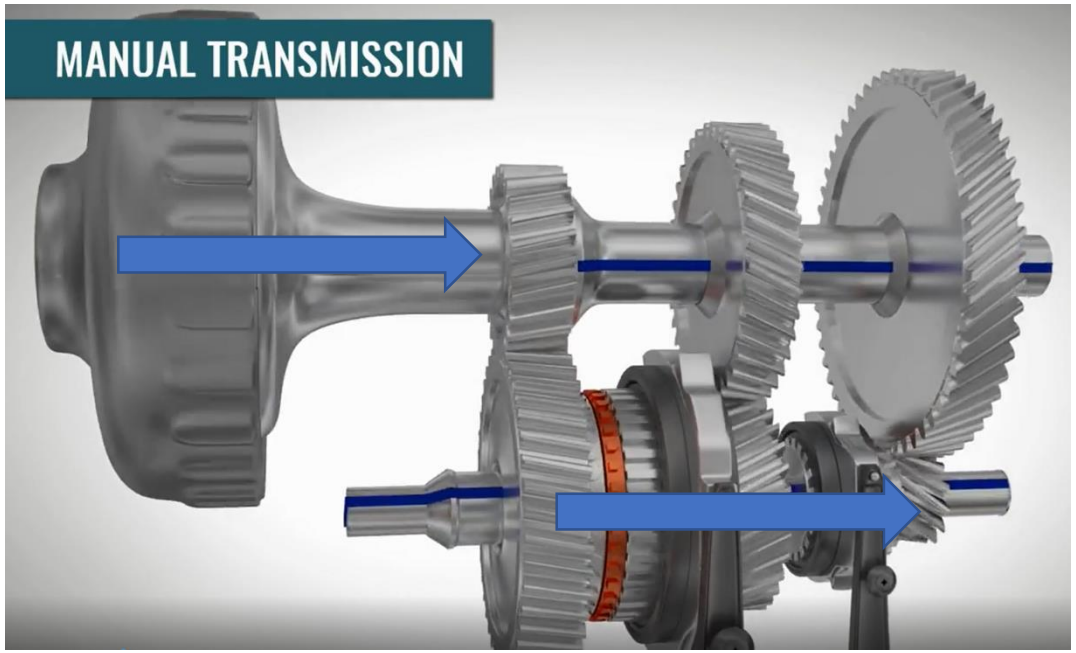
➢ 变速传动机构是变速器的主体，主要有一系列相互啮合的齿轮副及其支承轴，以及作为基础件的壳体组成。其功用是改变转速、转矩和旋转方向。

➢ 换档操纵机构主要有一系列杆件，其功用是实现换档。



3.2 变速传动机构

固定轴线变速器结构方案：两轴式（一对齿轮传动）

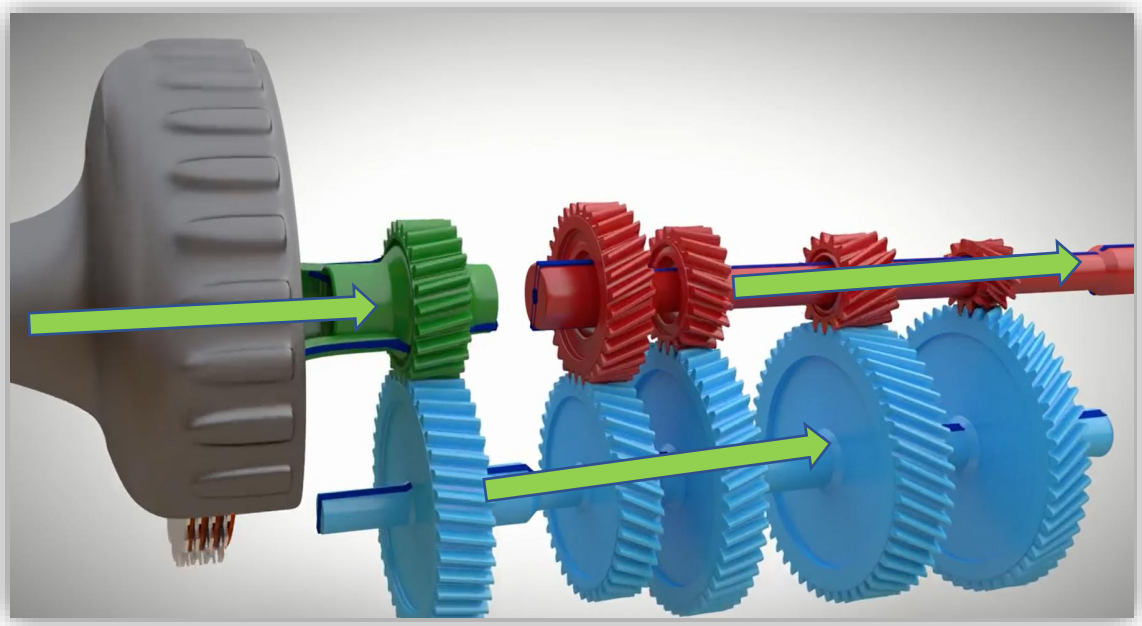


□ 两轴式齿轮变速器

- 有两根轴构成，第一轴（输入轴）、中间轴、第二轴（输出轴），第一轴与第二轴平行；
- 设倒挡轴，滑移直齿轮安装在第二轴上；
- 传动采用常啮合斜齿轮。

3.2 变速传动机构

固定轴线变速器结构方案：三轴式（两对齿轮传动）

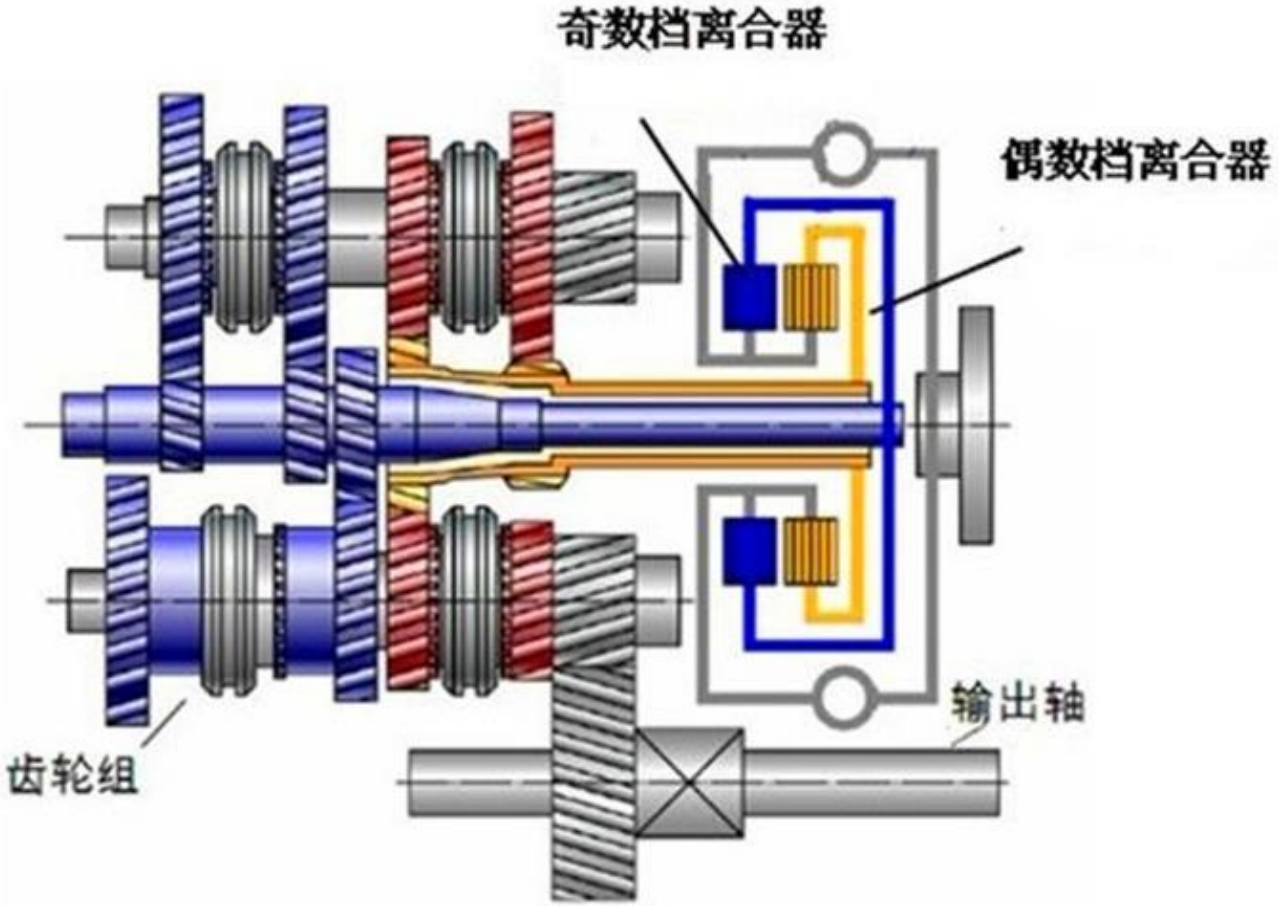


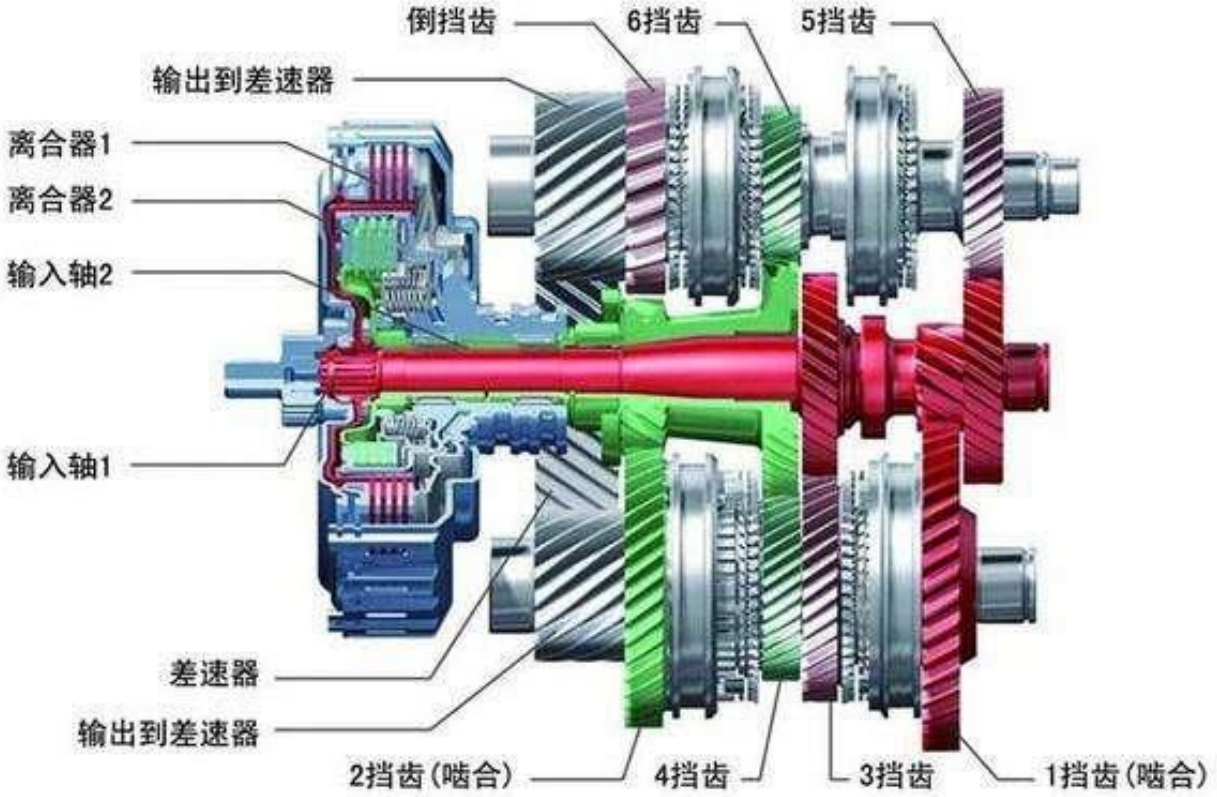
□ 三轴式六速齿轮变速器

- 有三根轴构成，第一轴（输入轴）、中间轴、第二轴（输出轴），第一轴和第二轴在同一轴线上，并与中间轴平行；
- 每根轴由两个轴承支撑，第一轴和第二轴公用一个滚针轴承；
- 设倒挡轴，滑移直齿轮安装在第二轴上；
- 传动采用常啮合斜齿轮。

3.2 变速传动机构

□ 固定轴线机械式变速器：DCT双离合变速器



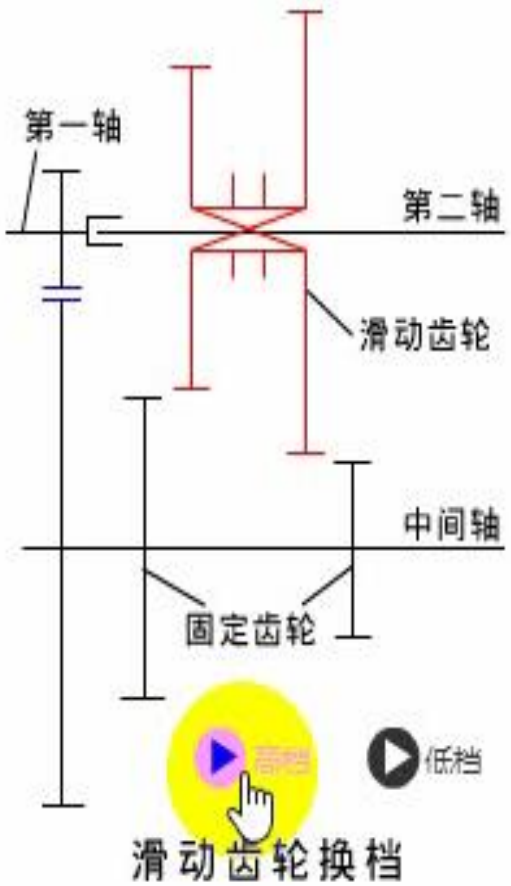


两个两轴式变速器互相切换，实现换挡工作(两个两轴式变速箱叠加)。

3.2 变速传动机构

□ 直齿滑动齿轮式换挡

- 齿轮为直齿，内孔有花键孔套在花键轴上，由拨叉移动齿轮与另一轴上的齿轮进入啮合或退出啮合。
- 换挡行程长，齿轮端面产生冲击、噪声，承载能力低，易磨损；
- 操作技术要求高，传动品质粗暴。

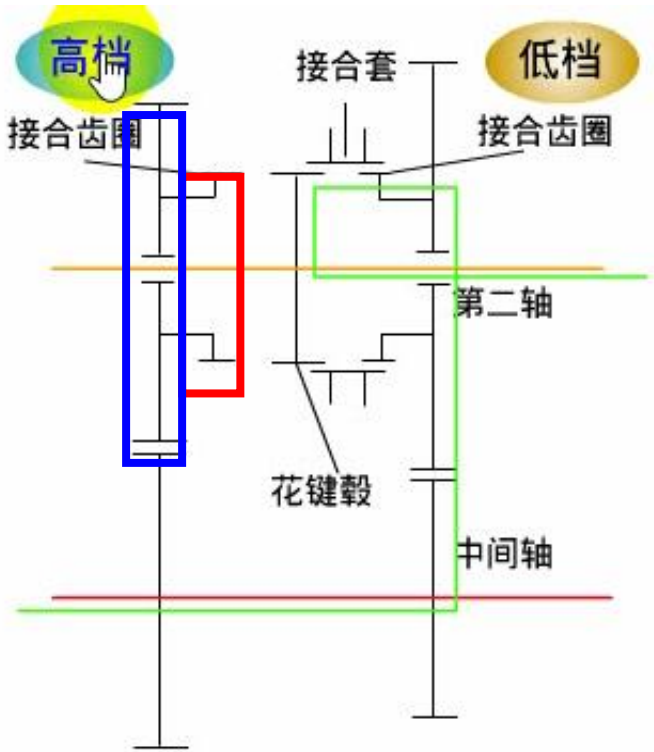


使用不频繁的位置：早期用于倒挡，有些变速器的1挡。

3.2 变速传动机构

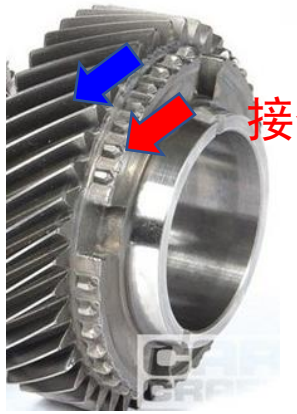
□ 结合套换挡

- 可用常啮合斜齿轮传动的挡位，它利用移动套在花键毂上的接合套，与传动齿轮上的接合齿圈相啮合或退出，来进行换挡；
- 接合套轴向滑动距离短；
- 相对于直齿轮，斜齿轮啮合有更好的平顺性，减少了冲击和噪音。



接合套换档

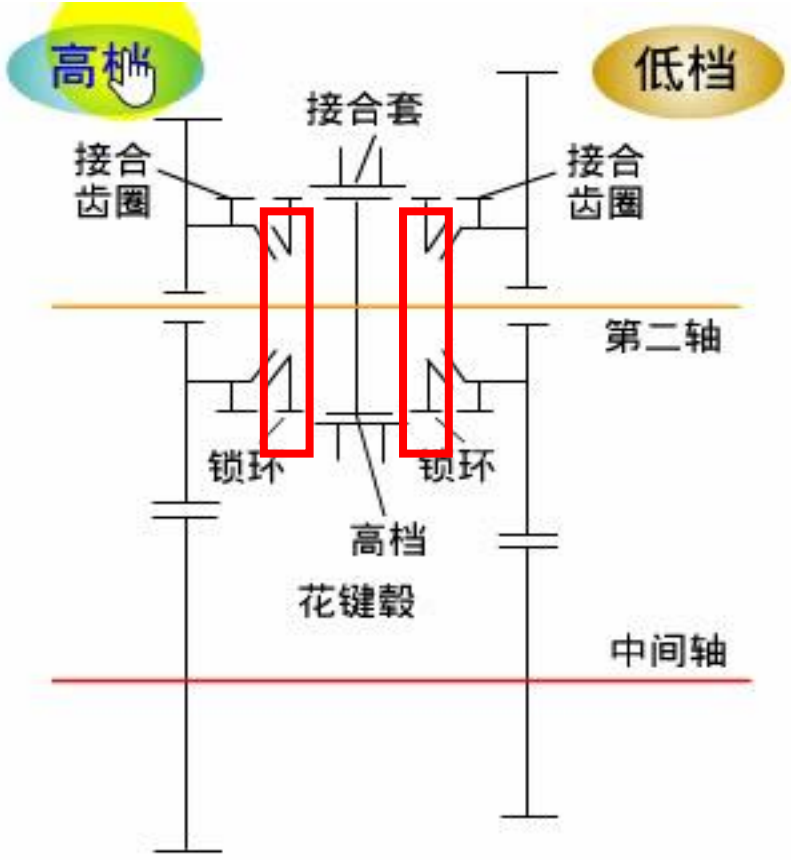
啮合齿圈与传动齿轮差异？



3.2 变速传动机构

□ 同步器换挡

- 在接合套换挡装置的基础上，加装了同步元件(锁环)而构成的换挡装置；
- 保证在换挡时，接合套与待啮合齿圈的圆周速度迅速达到同转速，并防止二者同步前进入啮合，出现齿端冲击。

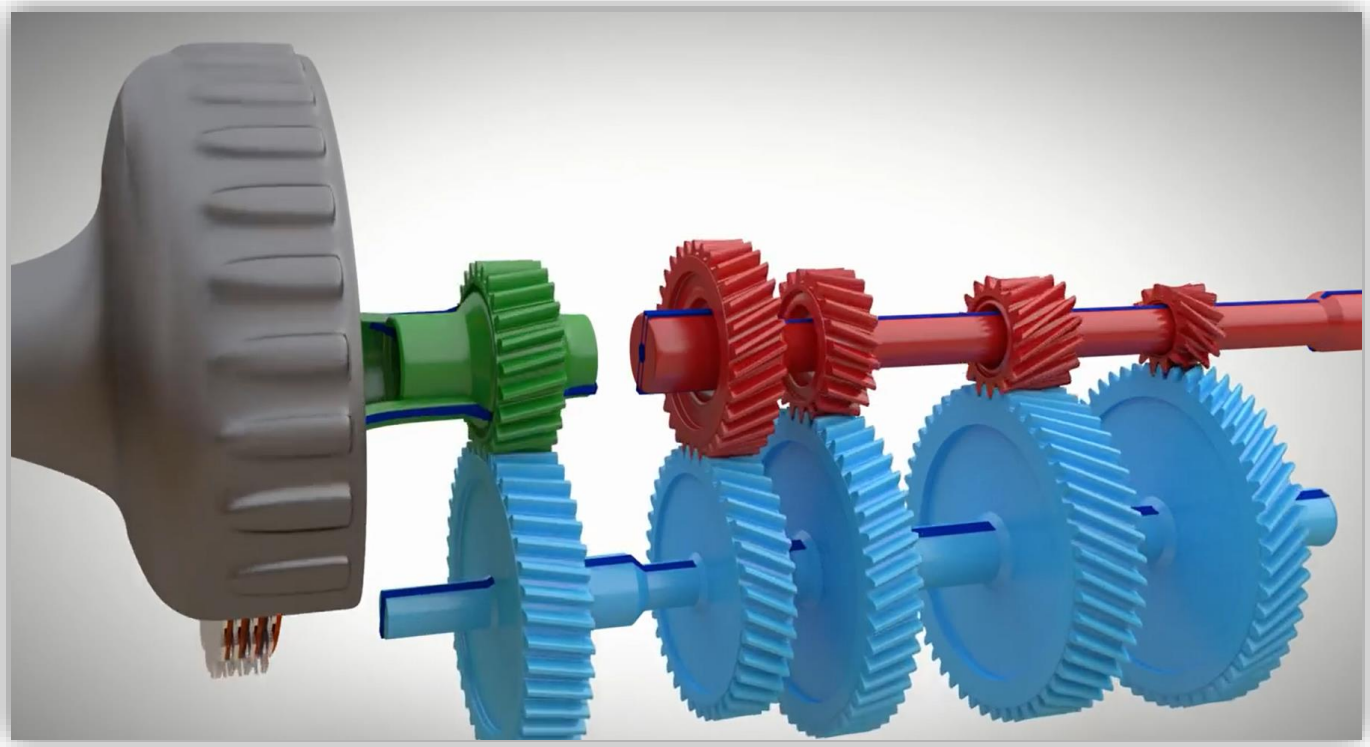


同步器换档

3.3 三轴式变速器

◻ 三轴式变速器的结构特点

- 特点：两对齿轮传动，传动比范围较大；
- 有直接挡，传动效率高；
- 输入轴与输出轴共轴线。
- 在发动机前置后轮驱动（FR型）的汽车上，常采用三轴式变速器。



3.3 三轴式变速器

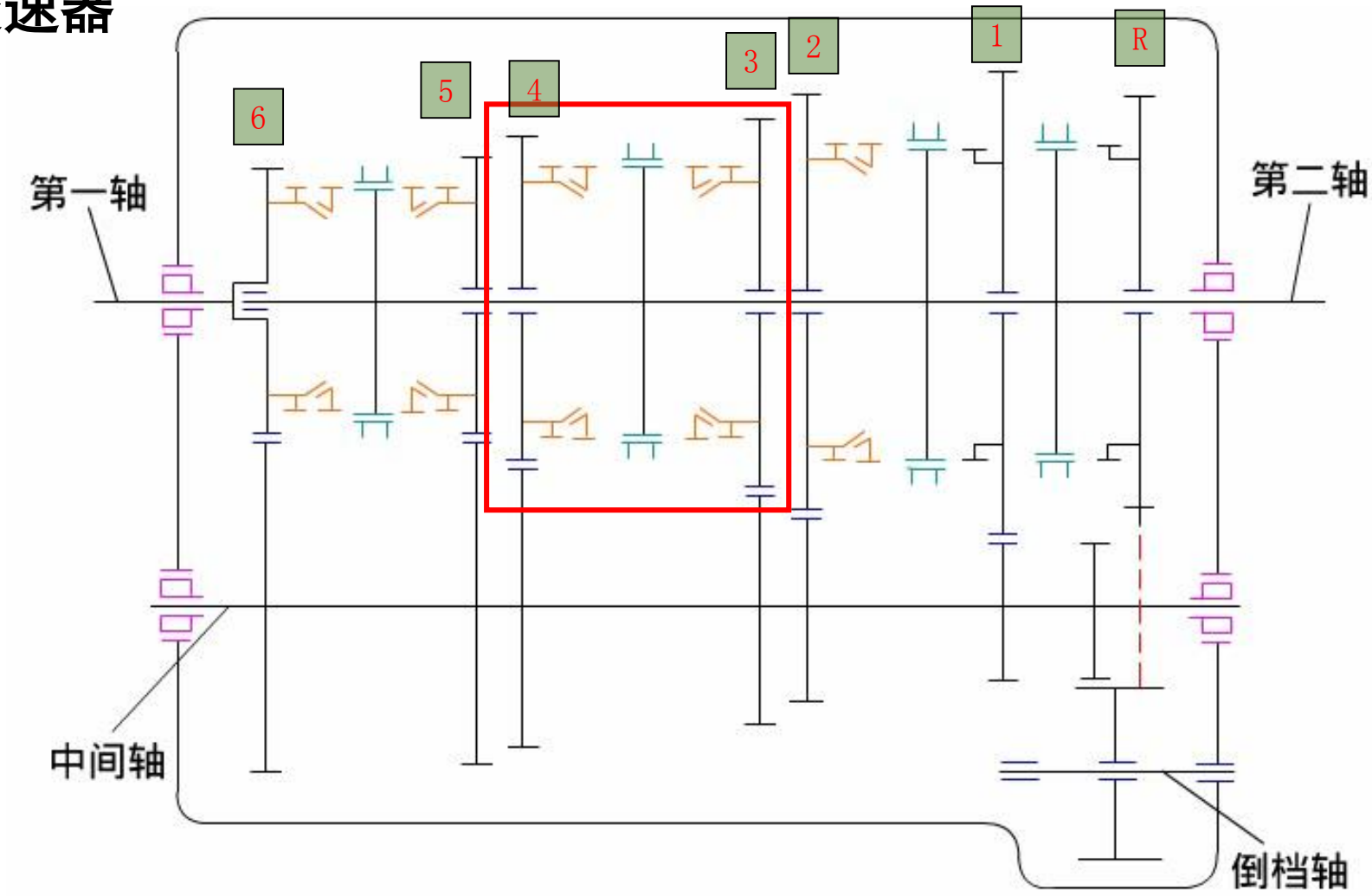
□ 三轴式六速齿轮变速器

轴系

齿轮啮合

啮合齿圈：传动力

传动齿轮：定速比



解放CA1091型汽车变速器传动示意图

3.3 三轴式变速器

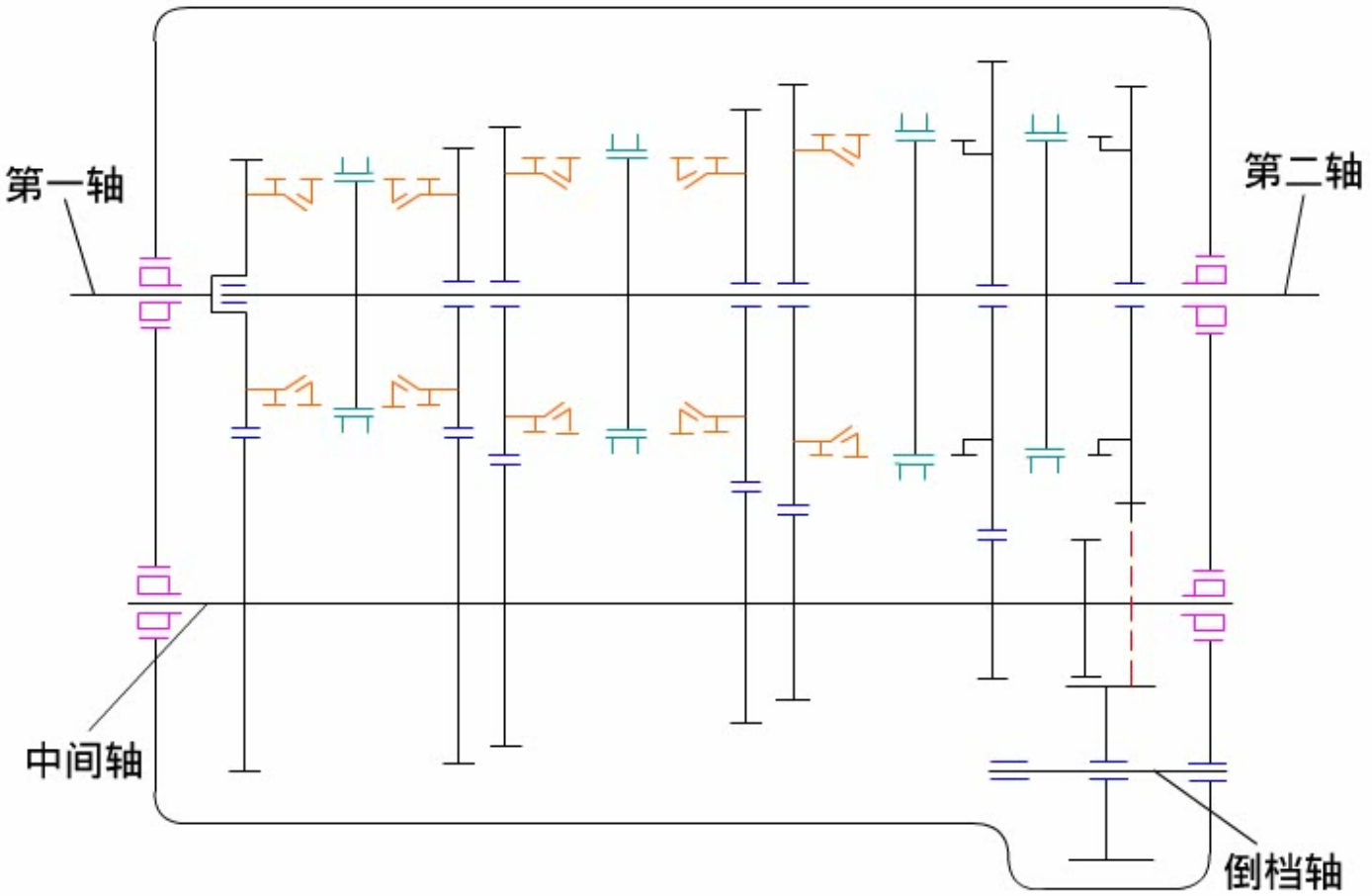
□ 三轴式六速齿轮变速器

确定输入轴　传递一中二

齿轮按大小　挡位不一样

大齿档位低　小齿跑得快

倒挡放一边　数齿算速比



一档
二档
三档
四档
五档
六档
倒档

3.3 三轴式变速器

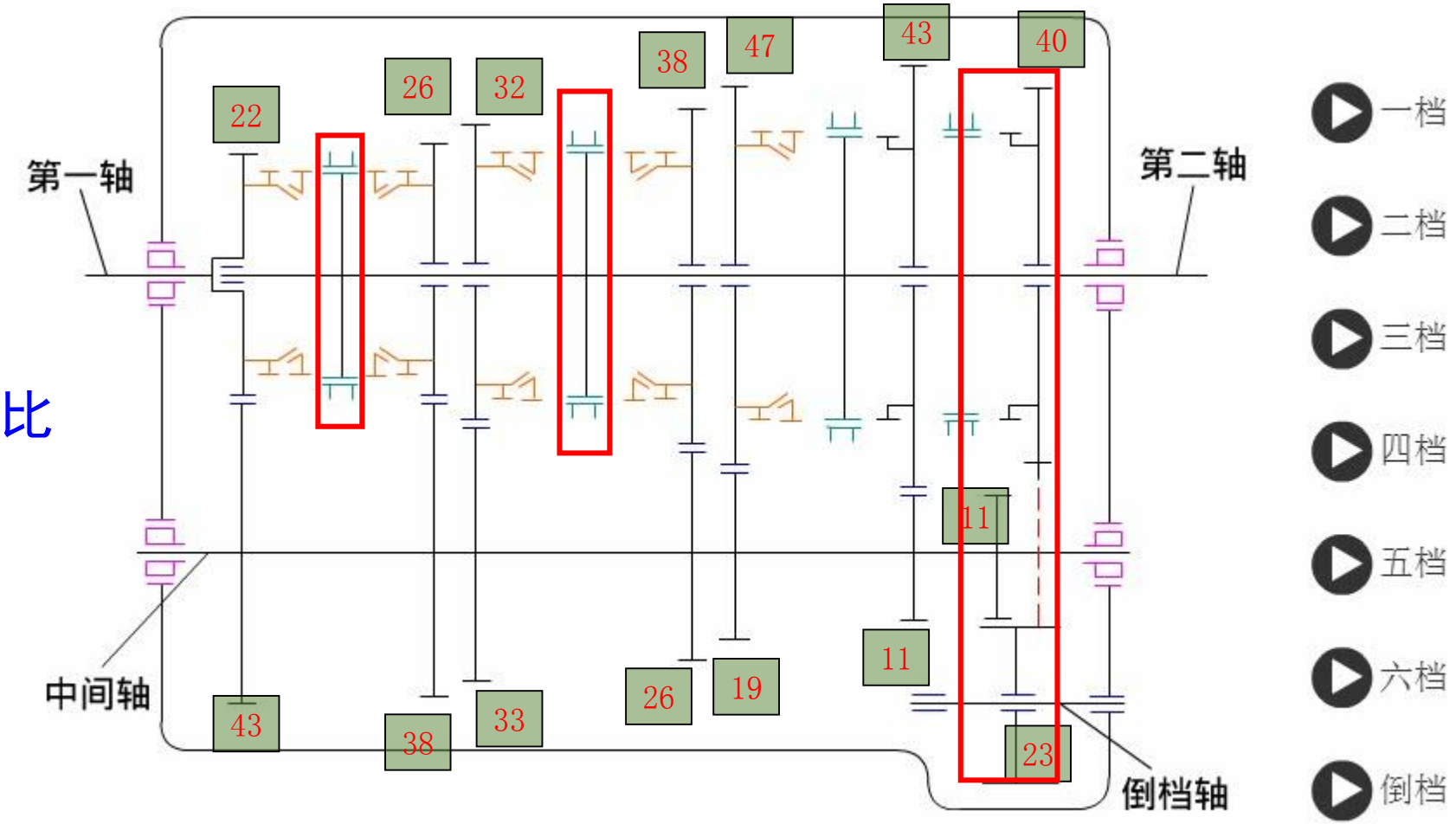
□ 三轴式六速齿轮变速器

传动比计算

直接挡：速比为1

前进挡：两组传动比

倒挡：三组传动比



解放CA1091型汽车变速器传动示意图

3.3 三轴式变速器

□ 解放CA1091型汽车变速器的动力传递路线及传动比

挡位	动 力 传 递 路 线	传动比
空挡	操纵变速杆，使各挡同步器接合套处于中间位置，此时动力不传给输出轴。	
一挡	操纵变速杆,将结合套20右移，与接合齿圈21相啮合，动力便从第一轴依次经过齿轮2、38、中间轴30、齿轮33、22，经齿轮28传给第二轴26输出。	7.64
二挡	操纵变速杆,将结合套20左移，与接合齿圈18相啮合，动力便从第一轴依次经过齿轮2、38、中间轴30、齿轮34、17，经齿轮28传给第二轴26输出。	4.835
三挡	操纵变速杆,将结合套12左移，与接合齿圈15相啮合，动力便从第一轴依次经过齿轮2、38、中间轴30、齿轮35、16经，齿轮13传给第二轴26输出。	2.857
四挡	操纵变速杆,将结合套12右移，与接合齿圈10相啮合，动力便从第一轴依次经过齿轮2、38、中间轴30、齿轮36、9，经齿轮13传给第二轴26输出。	1.897
五挡	操纵变速杆,将接合套5左移，使之与接合齿圈7接合，动力由第一轴依次经过齿轮2、38、中间轴30、齿轮37、8，经齿轮40传给第二轴26输出。	1.337
六挡	操纵变速杆,将接合套5右移，使之与接合齿圈3接合，动力由第一轴依次经过齿轮2、结合套齿圈3、接合套5，经齿轮40传给第二轴26输出。	1
倒挡	操纵变速杆,将一挡从动齿轮12右移，与齿轮17相啮合，动力便从第一轴依次经过齿轮2、23、中间轴15、齿轮18、19、17、12经花键传给第二轴反向输出。	7.107

3.4 两轴式变速器

□ 两轴式齿轮变速器传动机构

第一轴（动力输入轴）

第二轴（动力输出轴）

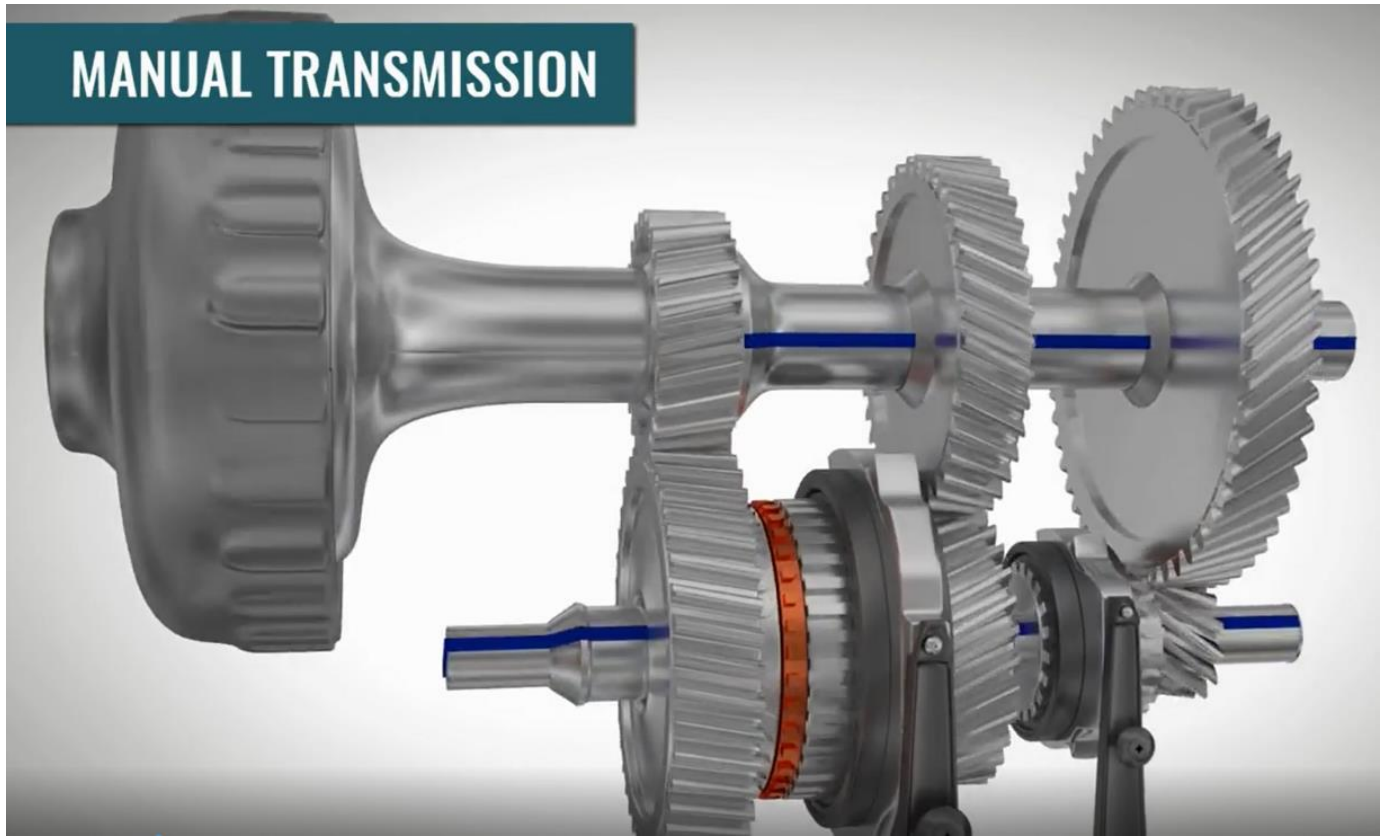
各挡位齿轮（定速比）

同步器（选挡位）

倒挡轴

变速器壳体

轴承



3.4 两轴式变速器

□ 两轴式齿轮变速器的结构特点

- 两轴是指汽车前进时，传递动力的轴只有第一轴和第二轴；
- 只有一对齿轮参与传动；
- 只有输入轴和输出轴（不包括倒挡轴）两根轴，无中间轴，且输入轴与输出轴平行。

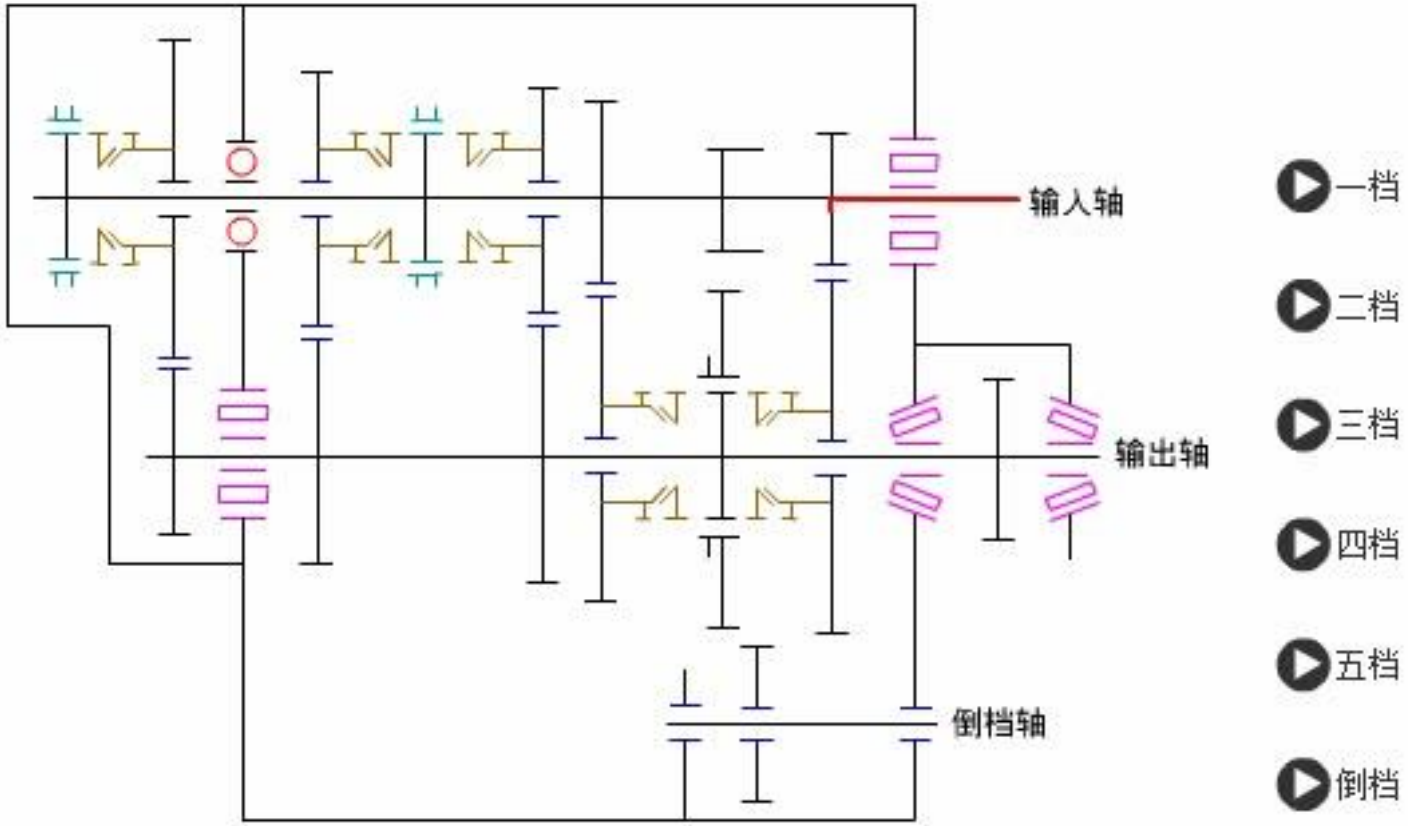
两轴式变速器也有两种结构形式：

前置发动机纵向布置（如奥迪100、桑塔纳）

前置发动机横向布置（宝来、捷达、花冠、威驰）

3.4 两轴式变速器

•变速器具有五个前进挡和一个倒挡。



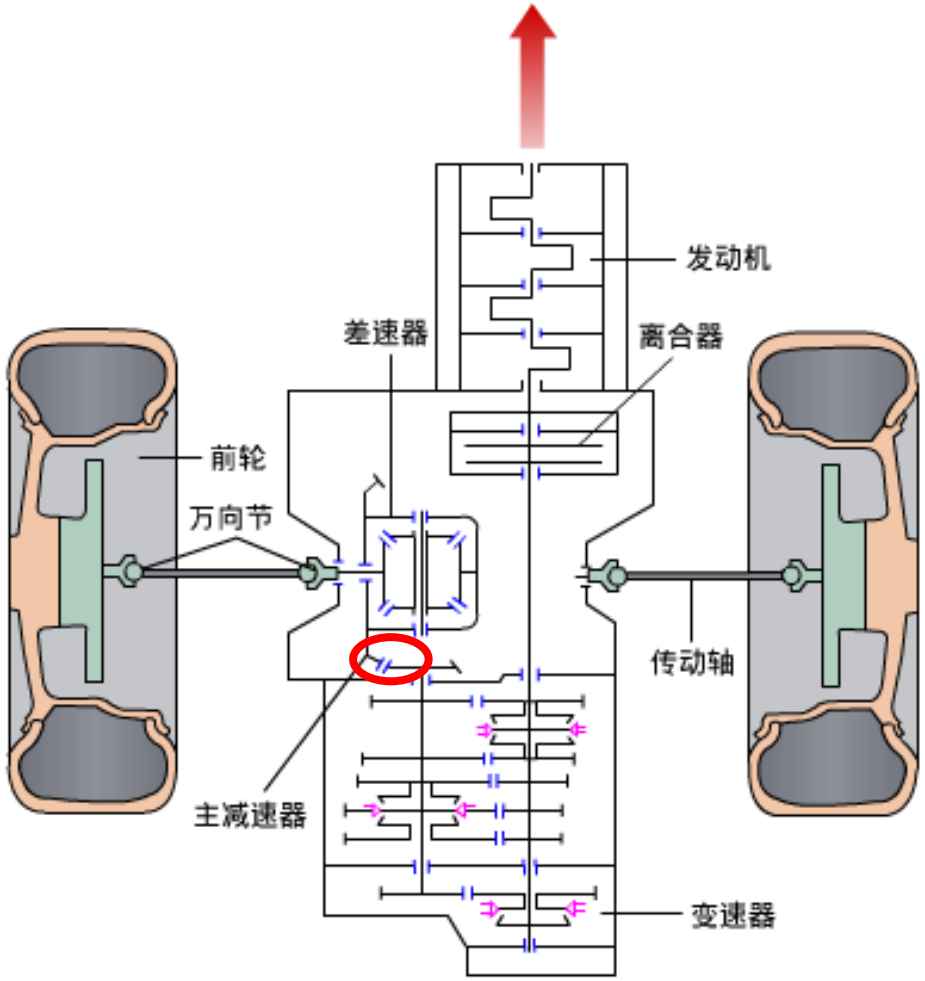
捷达轿车02KA型变速器传动示意图

所有前进挡位均用锁环式惯性同步器换挡

3.4 两轴式变速器

1、发动机前置纵向布置的二轴式变速传动机构

- 发动机旋转方向与车轮旋转方向垂直，所以主减速齿轮为一对圆锥齿轮。

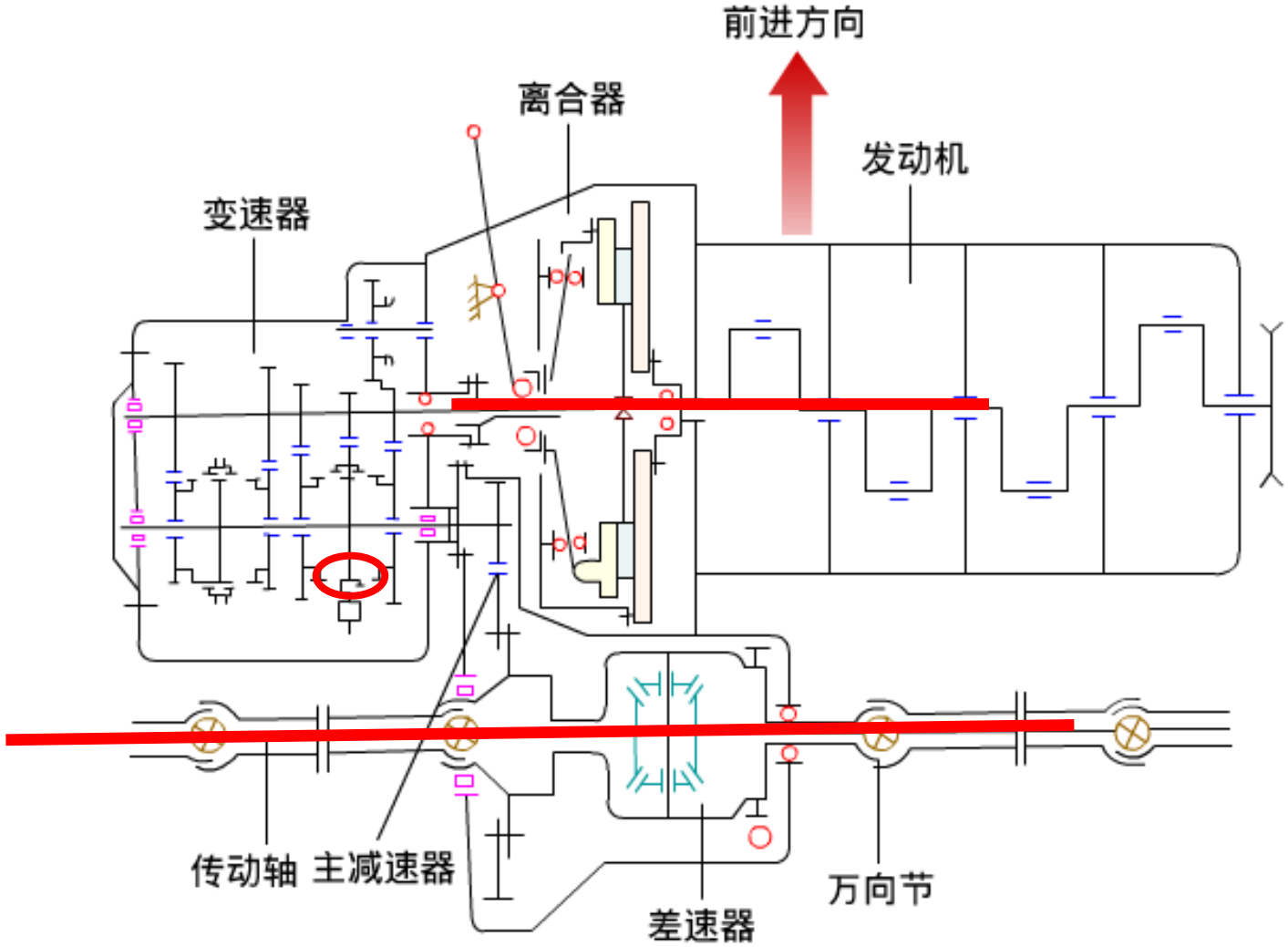


发动机前置前轮驱动轿车传动系统示意图

3.4 两轴式变速器

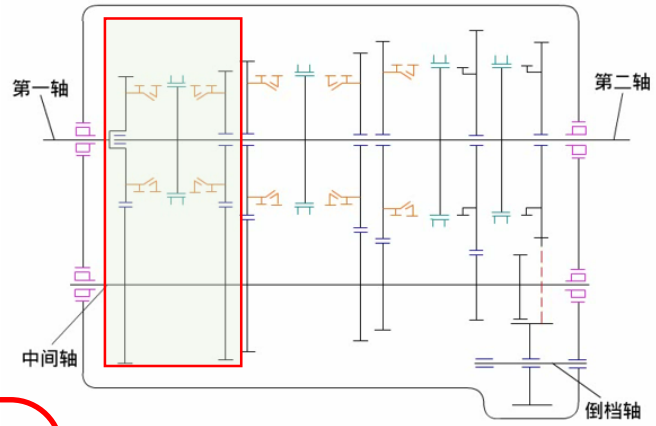
2、发动机前置横向布置的二轴式变速传动机构

- 当发动机横置时，由于变速器的输出轴与驱动桥轴线平行，故主减速器采用一对圆柱斜齿轮。



3.5 同步器

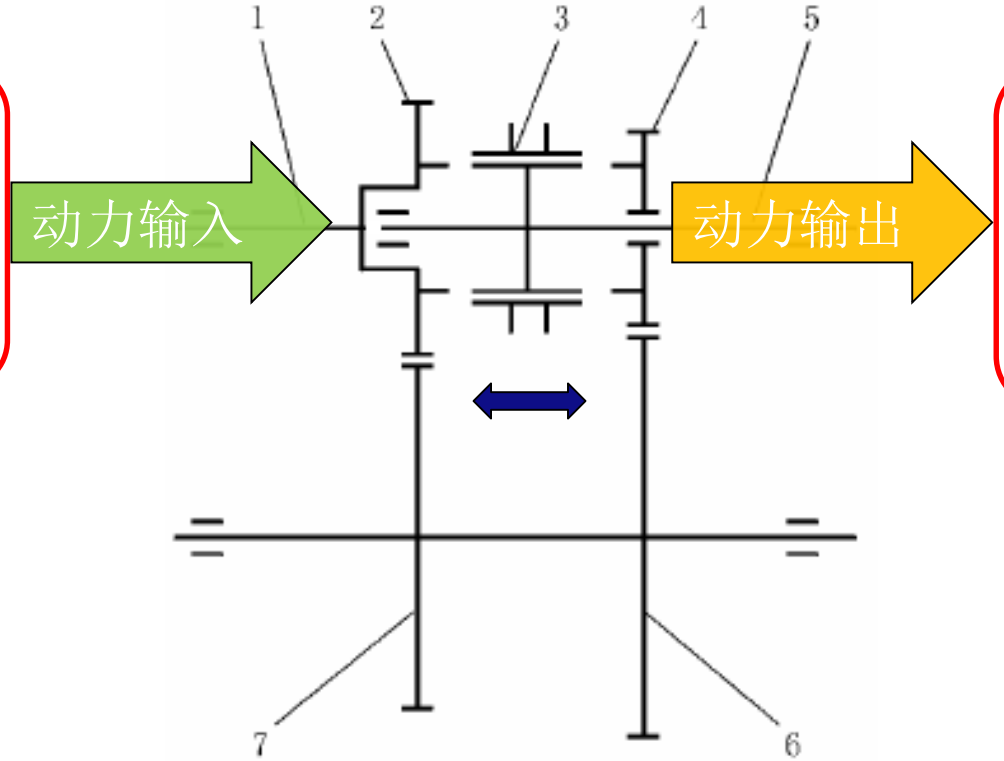
□ 换挡过程分析



空挡时的惯性作用

切断动力后，只与离合器从动盘联接。

从动盘到结合齿圈惯性（小）



通过后续传动元件，将动力传至车轮。

代表整车惯性（大）

3.5 同步器

□ 无同步器时变速器的换挡过程

（接合套换挡）

- 推入空挡时，在惯性作用下，各个挡位的齿轮，在短时期内，仍保持原来的转速。
- 换挡时，同一轴线上的滑动齿轮（或结合套3）的转速，与待啮合的齿轮（2或4）圆周速度不同，推入困难或者碰齿。

$v_2 < v_4$

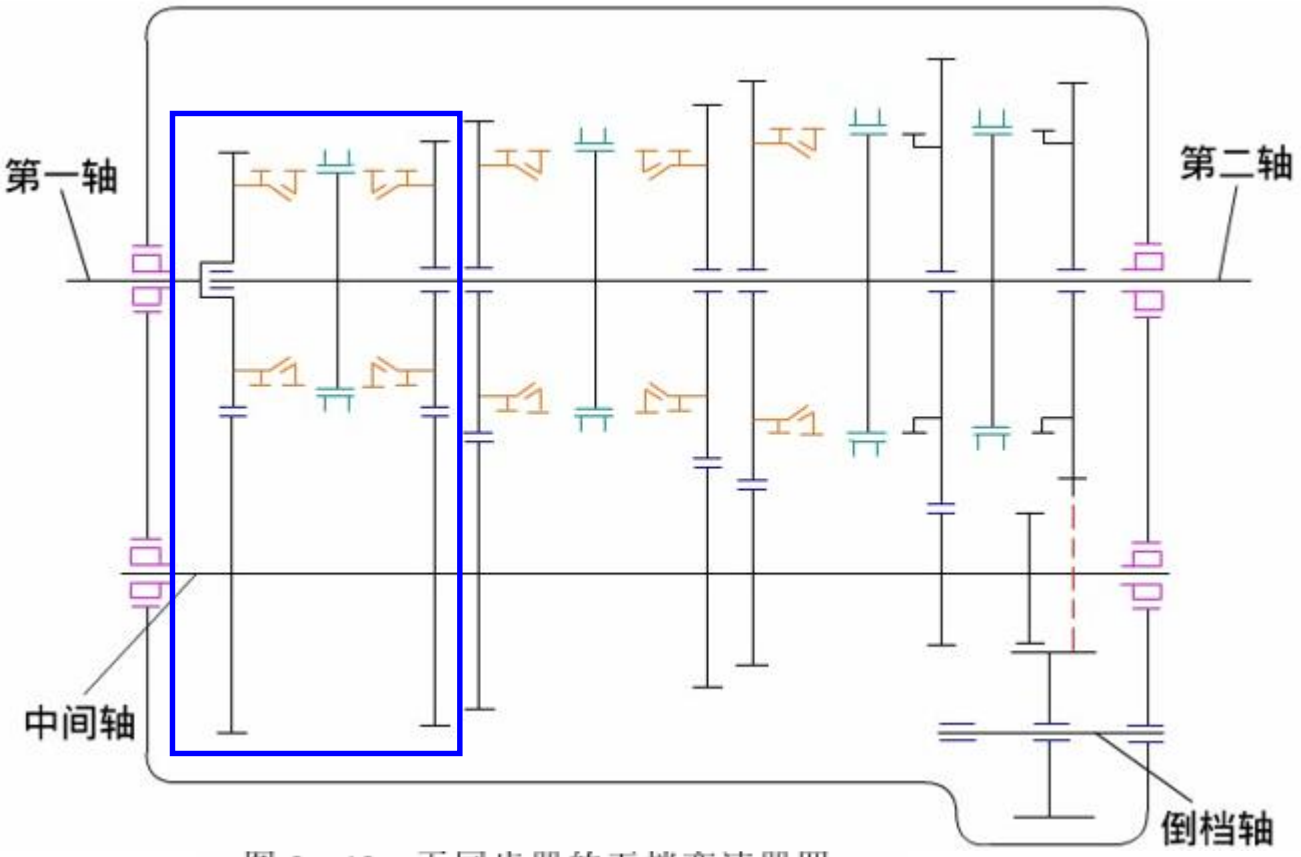


图 3－13　无同步器的五档变速器四、五档齿轮示意图

1－第一轴；2－第一轴齿轮；3－接合套；4－第二轴五档齿轮；5－第二轴；6－中间轴五档齿轮；7－中间轴常啮合齿轮

3.5 同步器

□ 无同步器时变速器的换挡过程

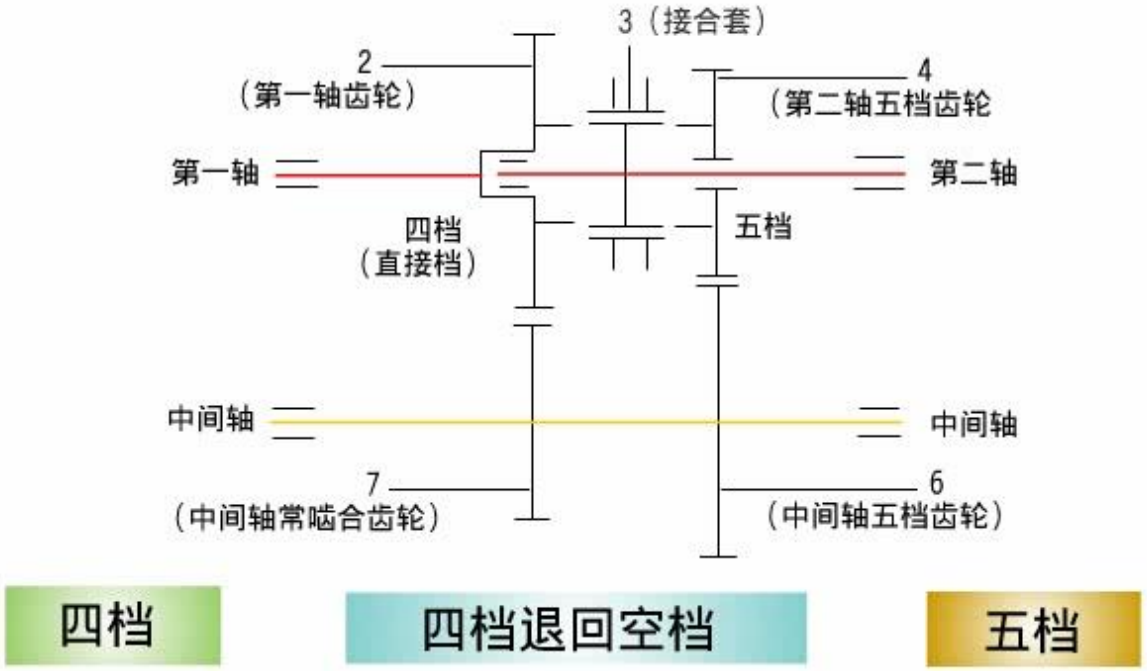
一、低挡换高挡

第一步：变速器在低速挡工作时，$v_3=v_2$，且$v_3<v_4$。

第二步：刚拨入空挡瞬时，$v_3=v_2$，故有$v_3<v_4$，不能立即挂高速挡。

第三步：空挡时，v_4下降快，v_3下降慢。故必会出现两速度相同的时刻。

第四步：此时，将接合套3左移与齿轮4上的齿圈接合，完成换挡。



由低档（四档）换入高档（五档）

无同步器时低档换高档的示意图

3.5 同步器

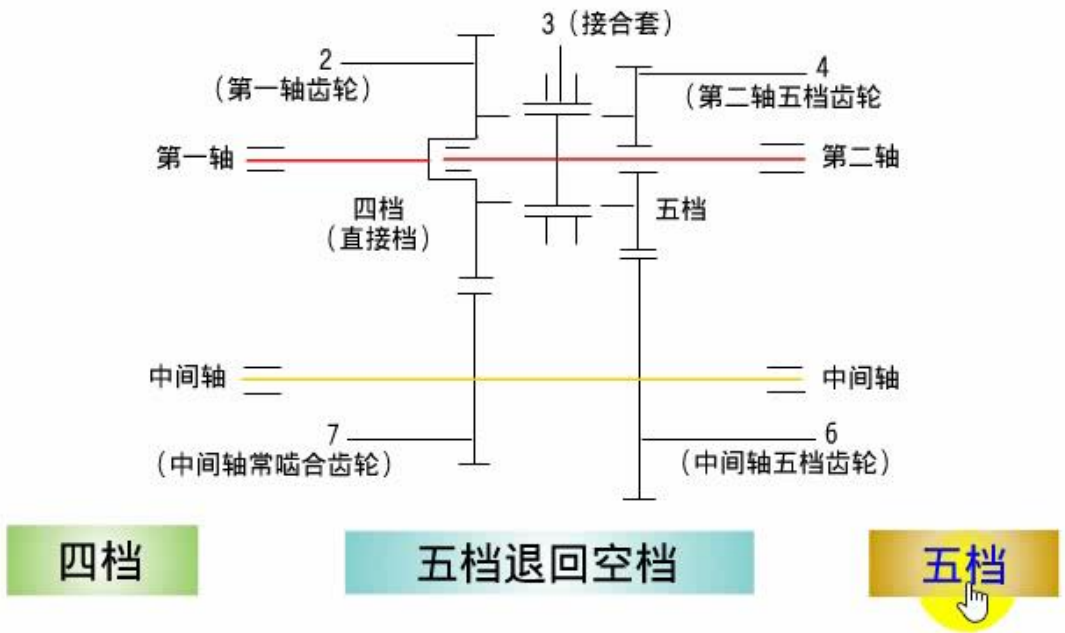
二、高挡换低挡（两脚离合）

第一步：高速挡时，$v_3=v_4$，则 $v_2<v_3$，不能挂挡。

第二步：退入空挡后，v_2比v_3下降快，v_2与v_3不会自然出现同步点。

第三步：在空挡位，使离合器重新接合，同时踩一下加速踏板使齿轮2加速，待加速到$v_2>v_3$后，使离合器分离。

第四步：待到$v_3=v_2$，出现同速点时即可挂入低速挡。



由高档（五档）换入低档（四档）

无同步器时高档换低档的示意图

3.5 同步器

无同步器时变速器的换挡过程

- 换挡过程：实现高速旋转条件下，一对啮合齿轮的分离；然后，将两个初始旋转速度不同的齿轮推入啮合状态。

- 换挡实施条件：一对待啮合齿轮的轮齿的圆周速度必须相同。

- 无同步器的变速器换档操纵复杂，对驾驶员把握换挡时机的技能要求很高，且容易产生换挡冲击，损坏齿轮。

3.5 同步器

□ 对同步器的要求

- 同步：在变速器换档过程中，使待啮合的一对齿轮或齿套的圆周速度达到相同（即同步状态），之后顺利挂档；
- 锁止：在未达到同步时，阻止其进入啮合状态，以防止挂档时因未同步而产生的齿轮冲击。

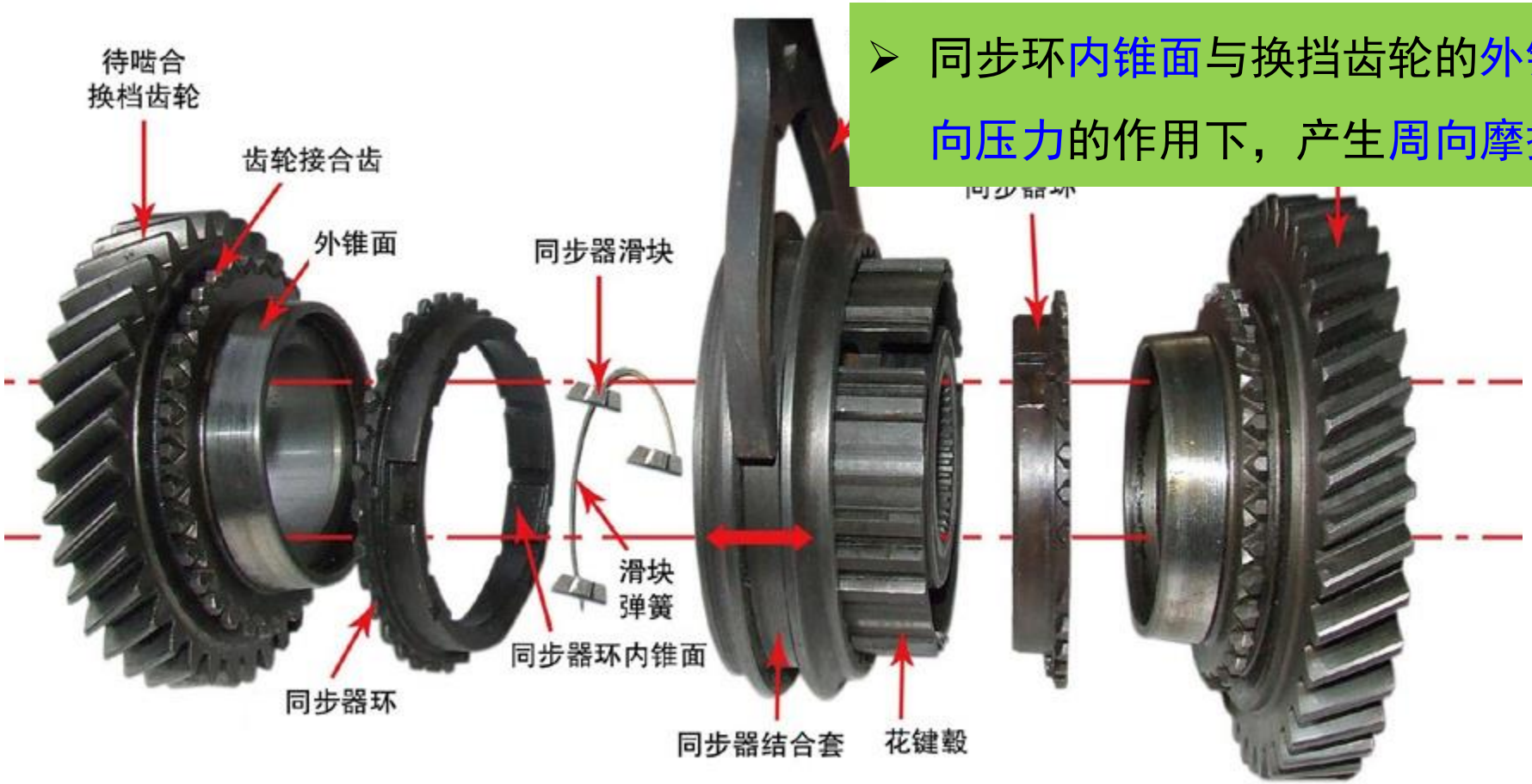
3.5 同步器

◻ 锁环式惯性同步器的构造

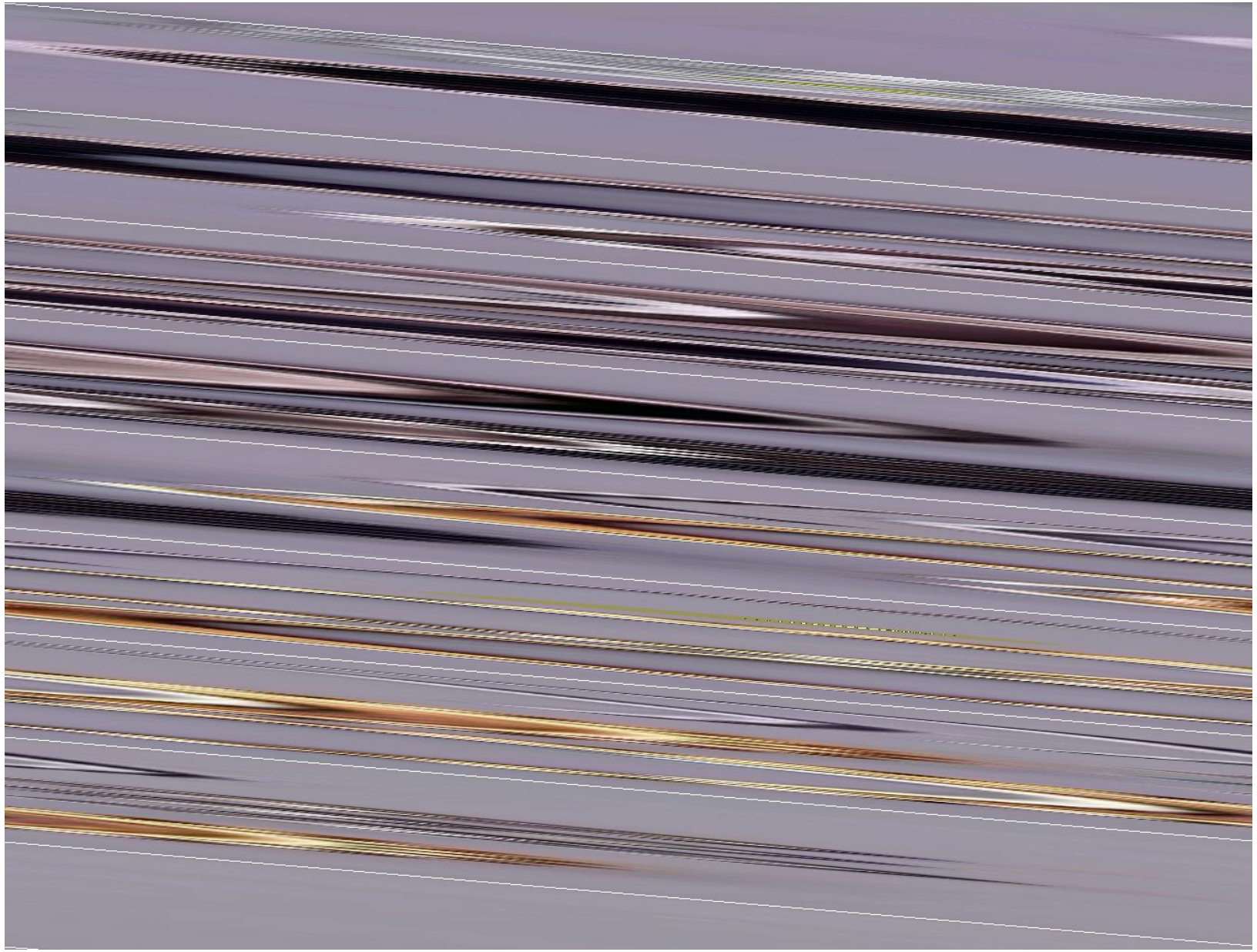
➢ 搞清楚结合齿圈和挡位齿轮？

组成：结合套、花键毂、滑块、弹簧圈、同步环（锁环）。

➢ 同步环内锥面与换挡齿轮的外锥面在轴向压力的作用下，产生周向摩擦力矩。



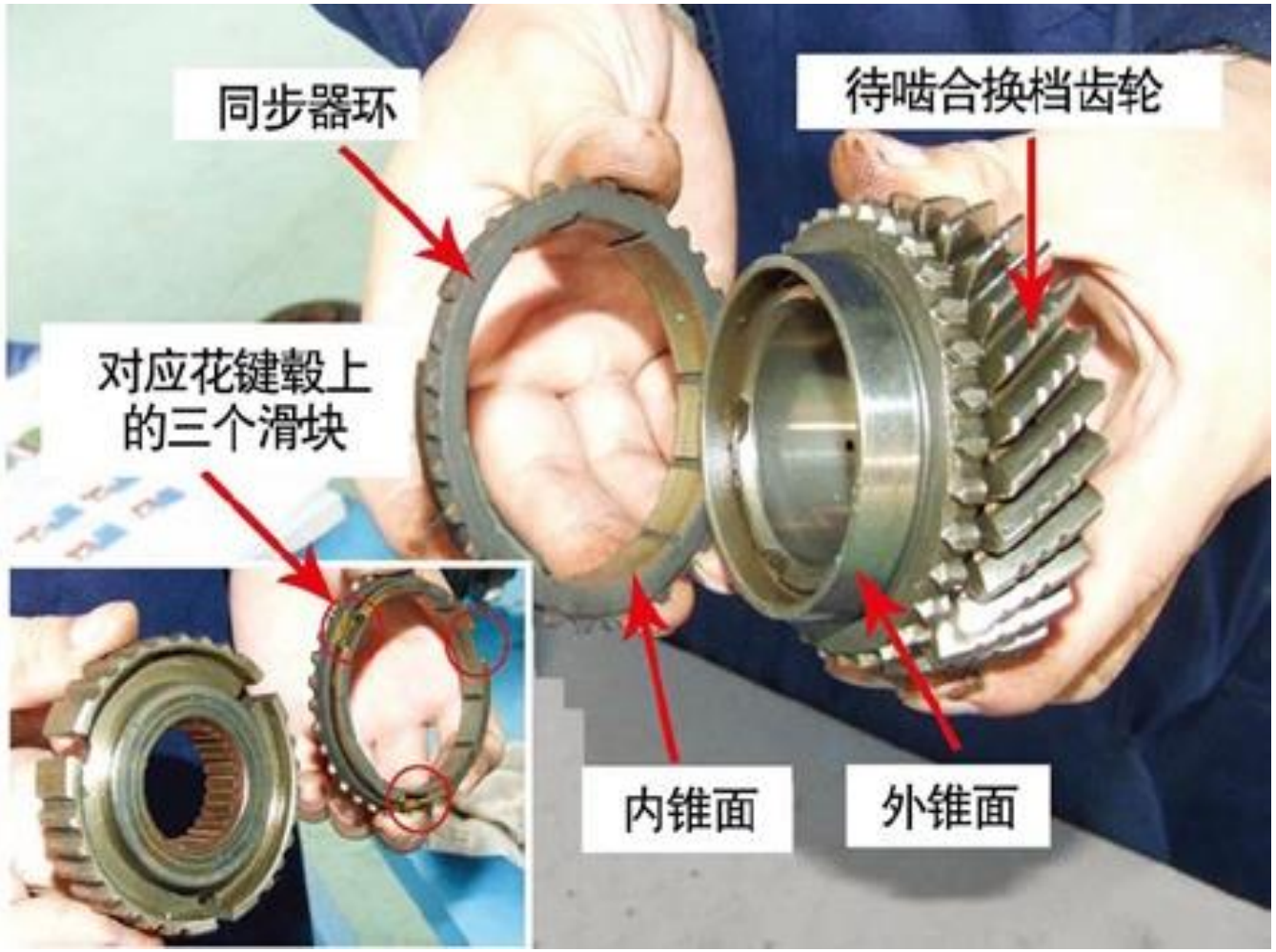
锁环式惯性同步器的构造



3.5 同步器

□ 锁环式惯性同步器的构造

- 三个滑块将同步环与花键毂周向联接，滑块、同步环均可轴向滑动。
- 花键毂三个缺口与滑块同宽，花键毂带动滑块周向旋转。
- 同步环上的三个缺口比滑块宽一个齿宽；
- 滑块侧面驱动锁环周向旋转，滑块端面推动锁环靠向啮合齿圈，使两锥面压紧。



3.5 同步器

◻ 锁环式惯性同步器的构造

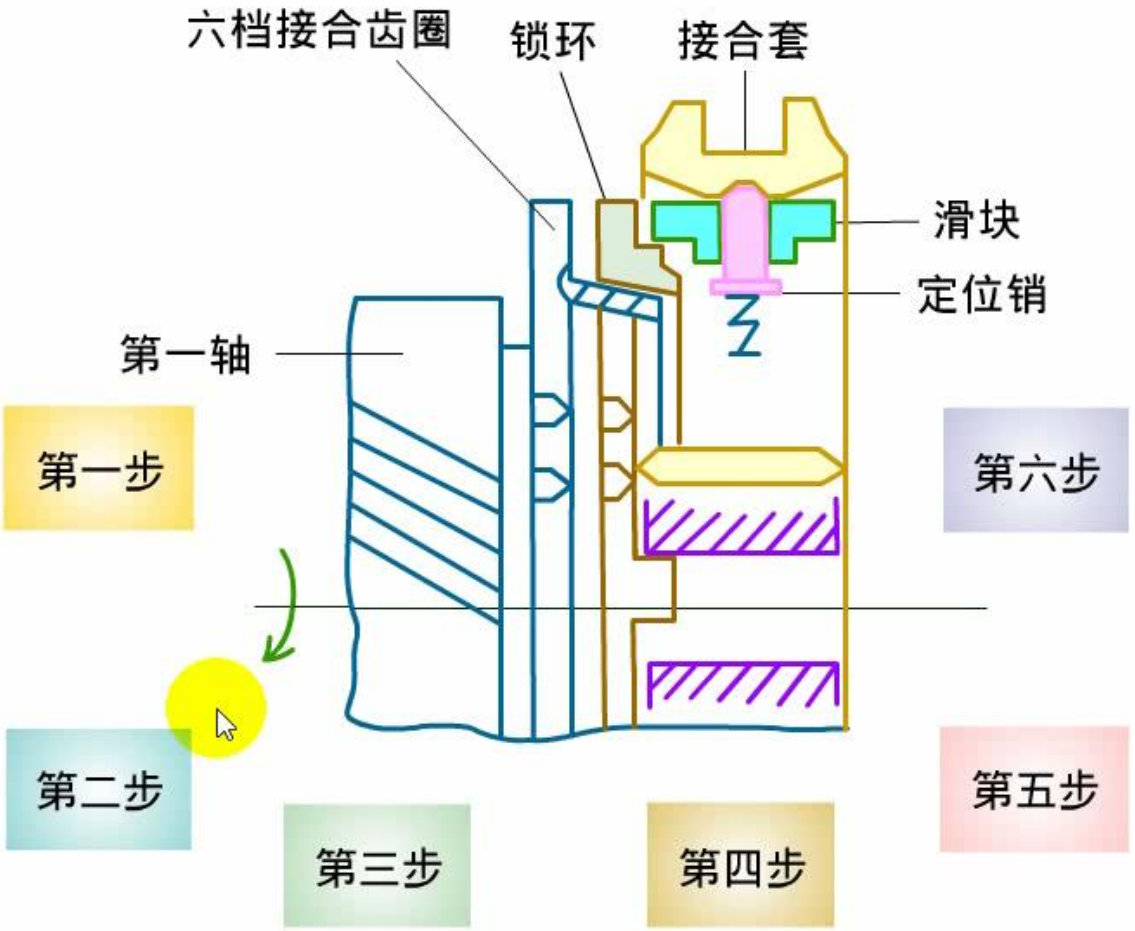
- 结合套与花键毂、齿轮结合齿圈、同步环均可啮合。
- 结合套、齿轮结合齿圈、同步环轮齿的啮合开始端均开有倒角，轴向力压紧时可以锁死，限制结合套的轴向啮入。

3.5 同步器

2、锁环式同步器工作原理

锁环的作用：

- 通过锥面摩擦力矩，使结合齿圈与结合套的转速一致，同步后，在轴向推力的作用下，实现二者啮合。
- 未同步前，由锁环齿端的倒角面，锁止结合套的轴向滑移，实现结合套轴向锁止。



锁环式惯性同步器的工作原理

电影和电视
拖拽上传
15 5 同步器 Blocker Ring Synchromesh Unit - How it works! (Animation)
0:00:21
0:03:04
10
30

3.5 同步器

四、同步器工作过程

A-接合套带动滑块推动两锥面相靠

B-锥面产生摩擦力矩，同步环转一个角度 — 对正

C-锁止面起作用阻止同步器齿套前移 — 锁止

C-摩擦力平衡惯性，实现同步 — 同步

D-同步环等回转一个角度，齿端对准啮入

E-齿端倒角拨动结合齿圈，对正。 — 啮入

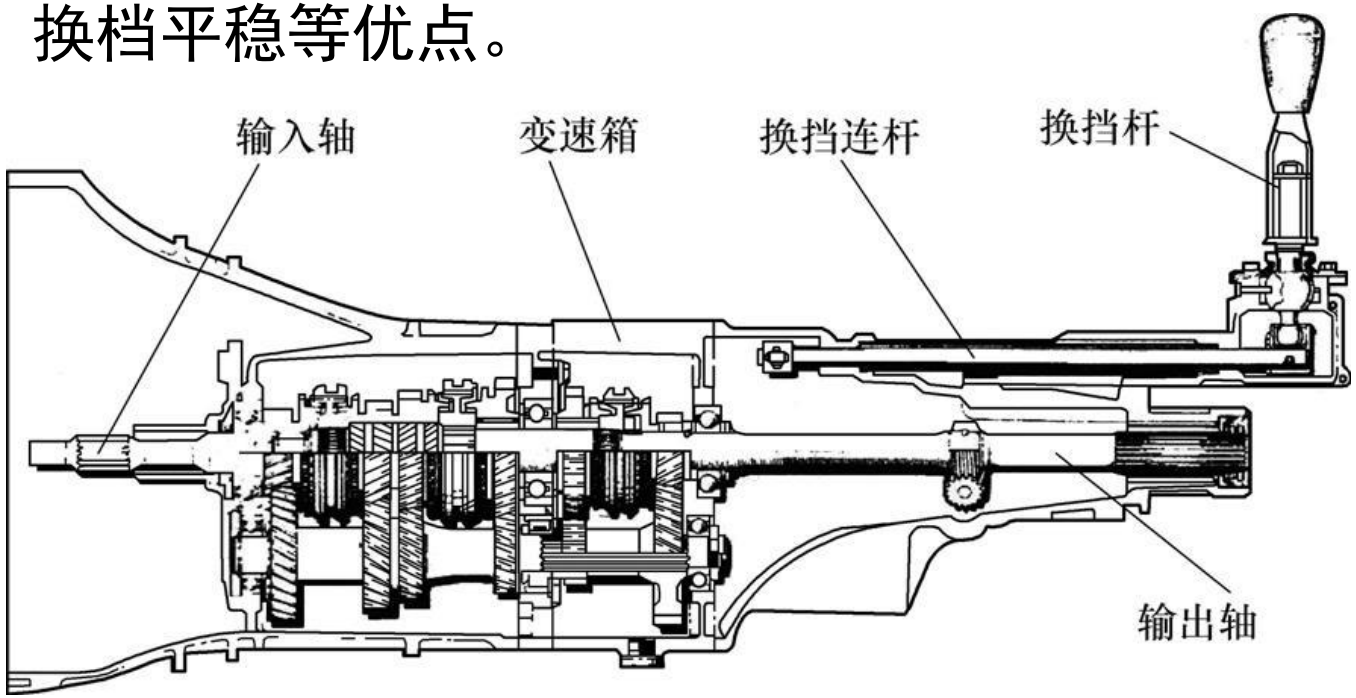
F-进入接合齿，完成换档

3.6 变速操纵机构

□ 直接操纵式

变速杆及所有换档操纵装置都设置在变速器盖上，驾驶员可直接操纵变速杆来拨动变速器盖内的换档操纵装置进行换档。

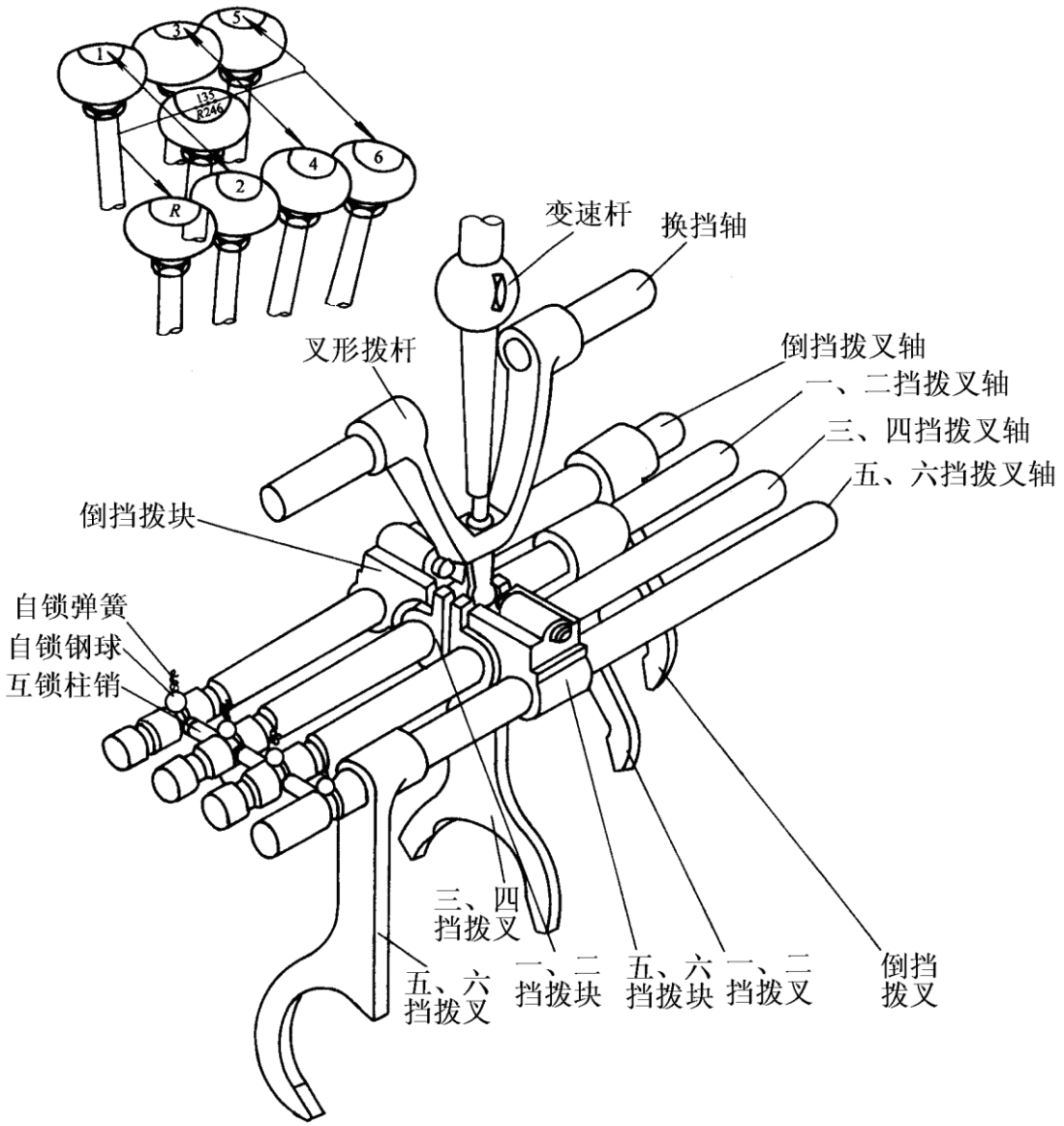
变速器距离驾驶员座位较近时，多使用此种操纵形式。换档位置易确定、换档快、换档平稳等优点。



3.6 变速操纵机构

◻ 换档拨叉机构

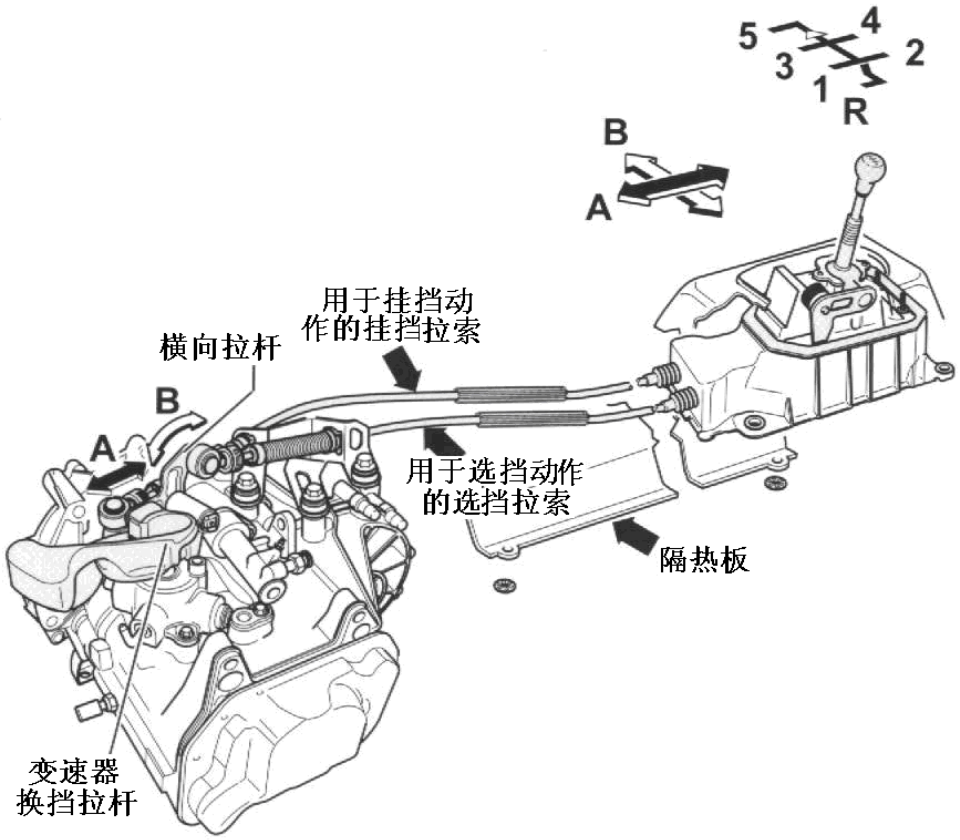
- 组成：变速杆、叉形拨杆、换档轴、各档拨块、拨叉轴及拨叉等。
- 由于档位及档位排列位置不同，拨叉和拨叉轴的数量及排列位置差异大。



3.6 变速操纵机构

□ 远距离操纵式

- 当变速器距离驾驶员座位较远，变速杆不能直接布置在变速器盖上，变速杆和变速器之间通常需要用拉索机构联接，进行远距离操纵。
- 变速杆占据的驾驶室空间小，驾驶室乘坐方便等优点，但换档操作的准确性和可靠性稍差。



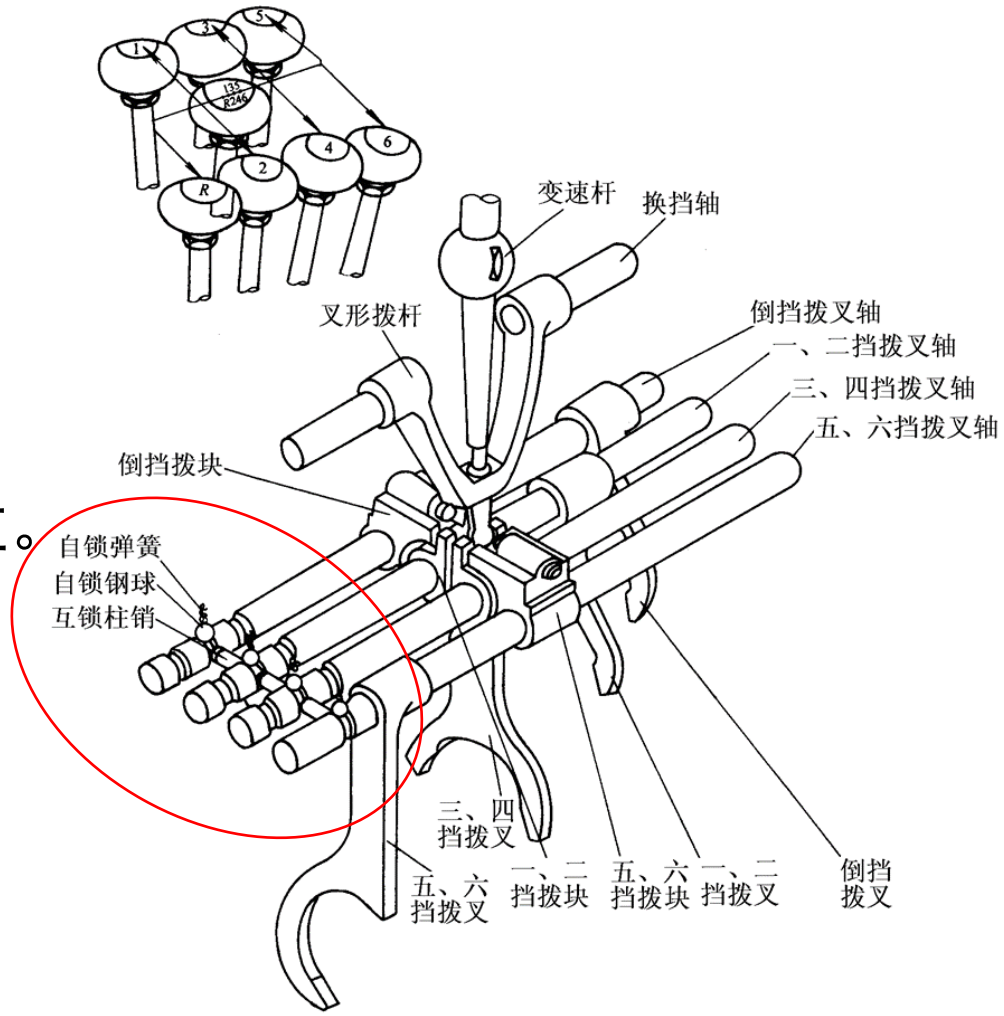
变速杆安装在驾驶室地板上的典型双钢索换档联动装置

3.6 变速操纵机构

◻ 对变速器操纵机构的要求

功用：保证变速器在任何情况下都能准确、安全、可靠地工作。

- 自锁装置：能防止变速器自动换档和自动脱档。
- 互锁装置：能保证变速器不会同时挂入两个档位。
- 倒档锁：能防止汽车前进时误挂倒档。



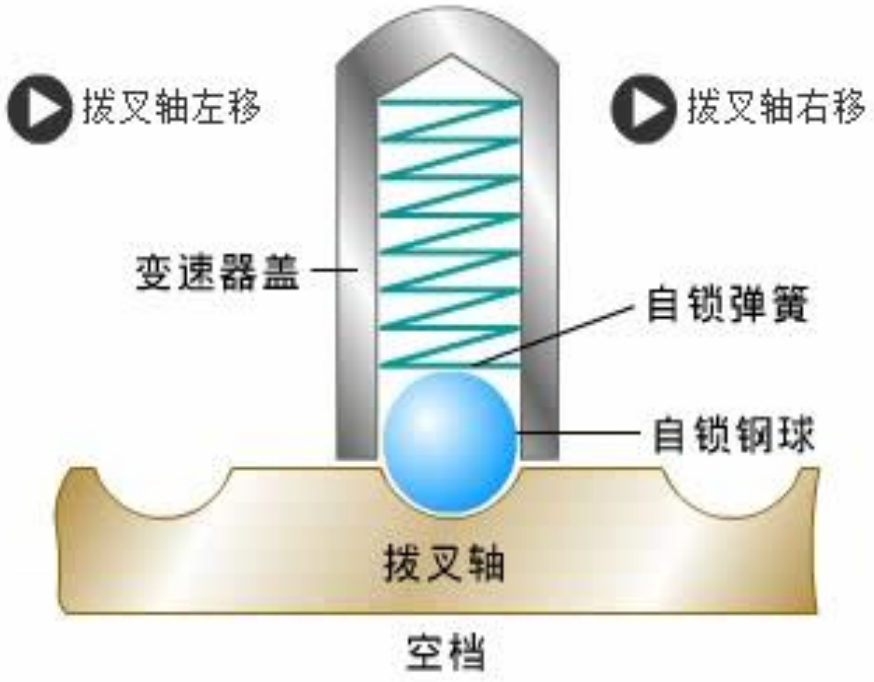
3.6 变速操纵机构

□ 自锁装置

组成：自锁钢球和自锁弹簧；

功用：保证换档到位，防止自动脱档。

- 对各档拨叉轴进行轴向定位锁止
- 以防止其自动产生轴向移动，造成自动挂档或自动脱档
- 并保证各档传动齿轮以全齿长啮合。



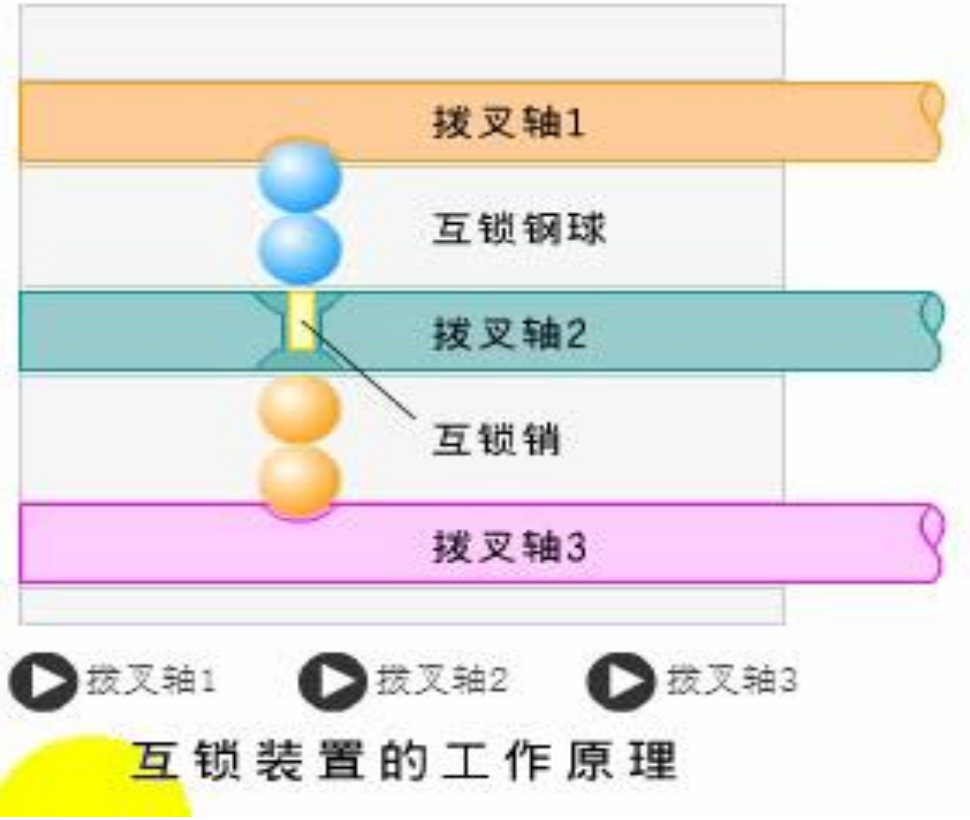
自锁装置的工作原理

3.6 变速操纵机构

□ 互锁装置

功用：防止同时挂入两档，而使变速器卡死或损坏，挡位间互锁作用。

- 由互锁钢球和互锁销组成。
- 两个钢球直径之和等于拨叉轴表面间距离加一个槽深。



阻止两根拨叉轴同时移动，当拨动一根拨叉轴轴向移动时，其他拨叉轴都被锁止，从而可以防止同时挂入两个挡位。

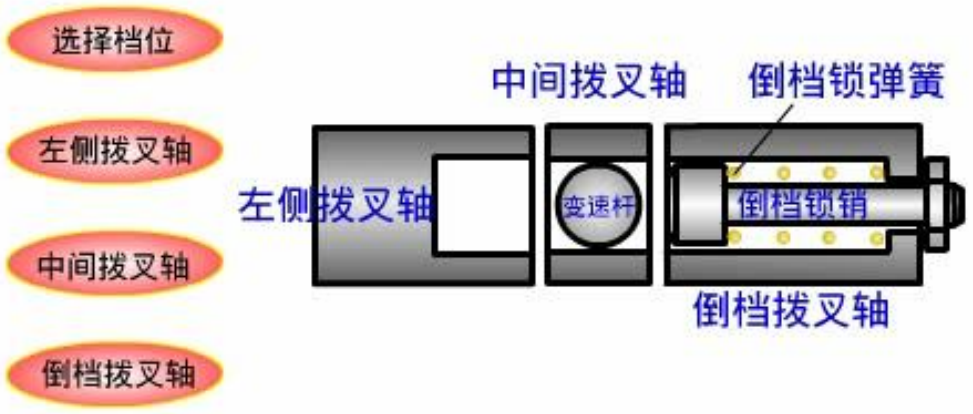
3.6 变速操纵机构

□ 倒挡锁

组成：倒档锁销，倒档锁弹簧；

功用：防止误挂倒档。

- 要求驾驶员必须进行与挂前进挡不同的操纵方式，或对变速杆施加更大的力，才能挂入倒挡，防止无意中误挂倒挡。
- 最常用的是弹簧锁销式倒挡锁。



倒档锁装置的工作原理

3.7 组合式变速箱与分动器

□ 组合式变速箱

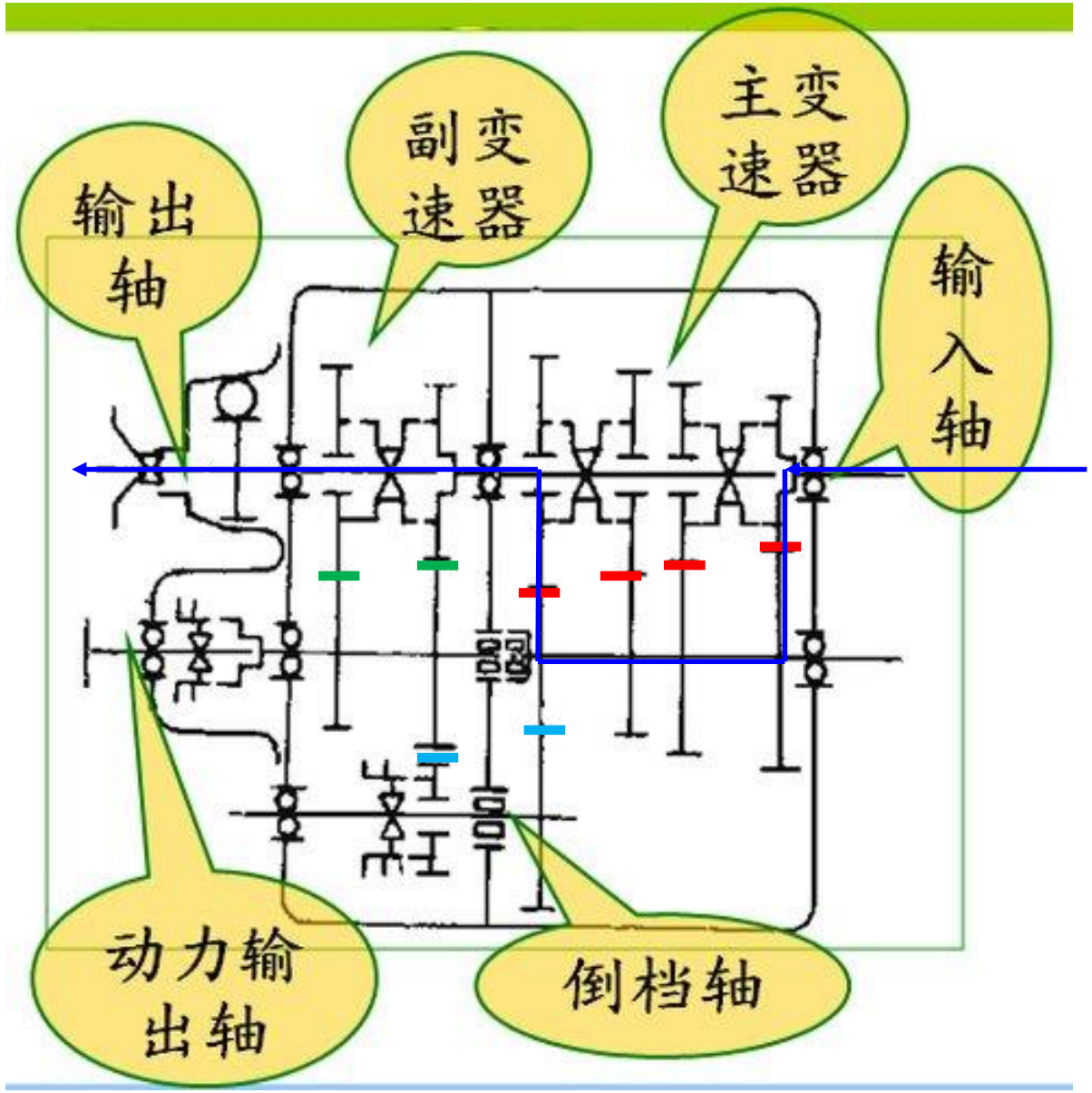
主变速器挡位数：4前进挡、1倒挡。

副变速箱：副变速箱2个挡位

变速箱前进挡：4x2=8

变速箱倒挡：1x2=2

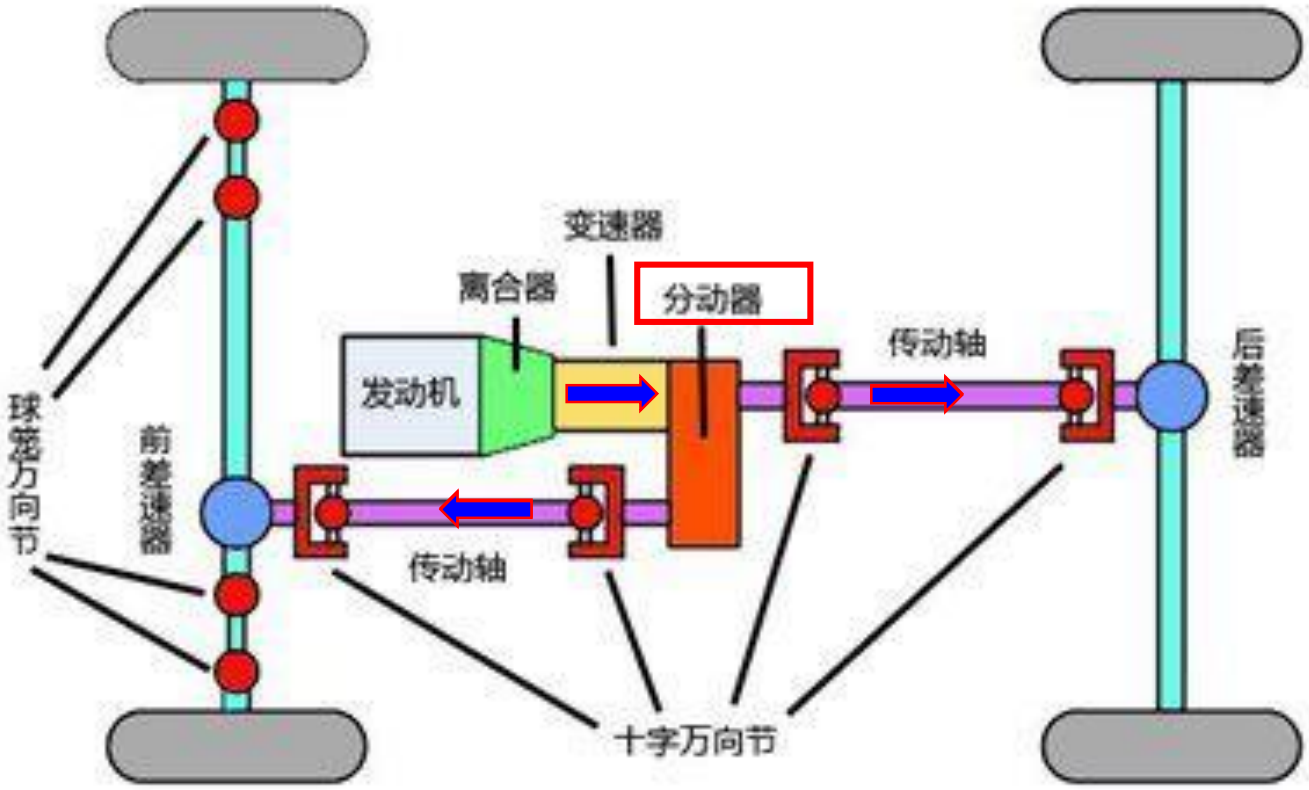
➢ 副变速箱不参与工作时，4挡的传动路线？



3.7 组合式变速箱与分动器

□ 分动器

在多轴驱动汽车上，为将变速器输出动力分配到各驱动桥，均装有分动器。



3.7 组合式变速箱与分动器

□ 分动器

- 为增加传动系地最大传动比及档数，目前绝大多数越野汽车都装有两档分动器。
- 东风EQ2080型越野汽车装用的三输出轴式分动器。

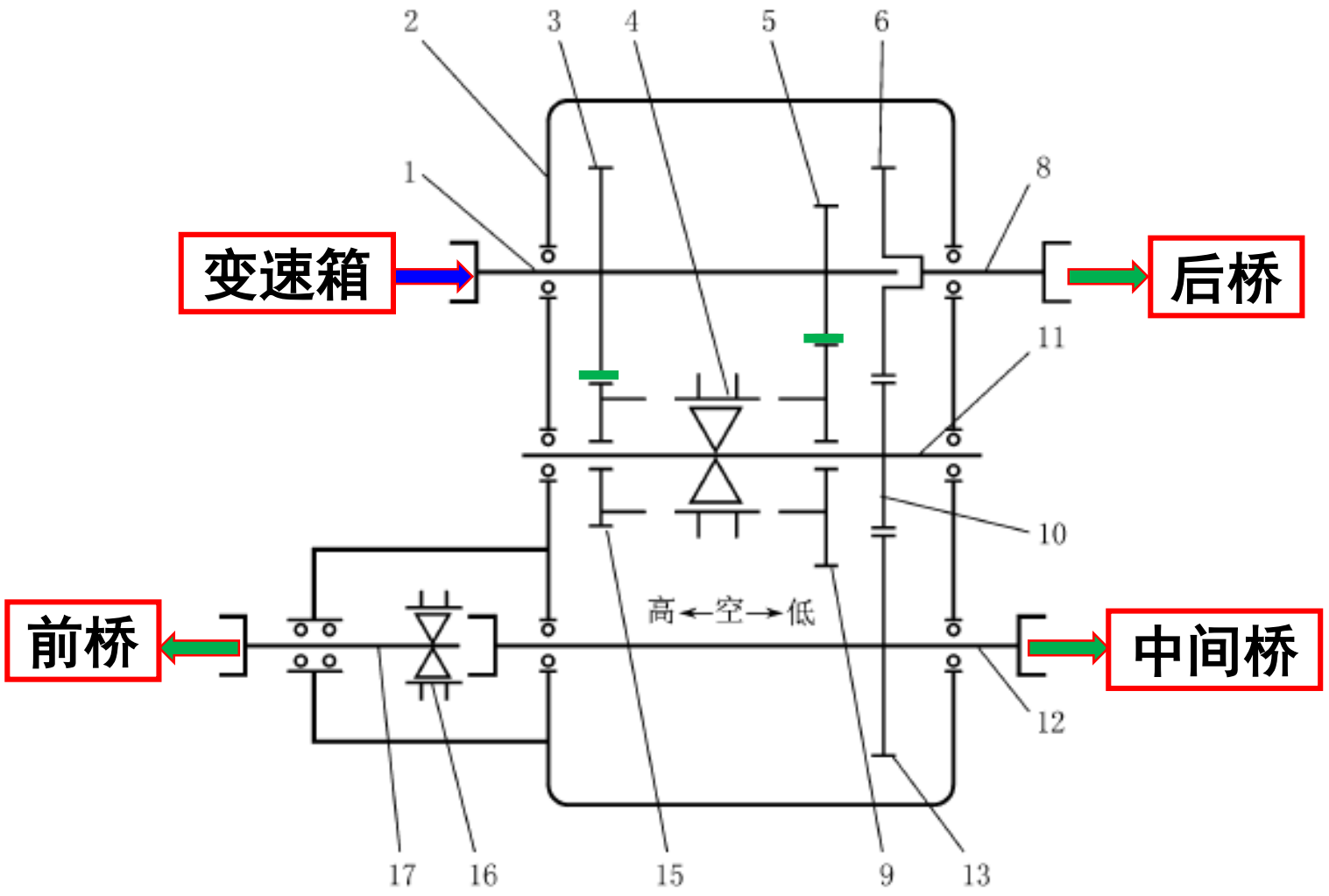
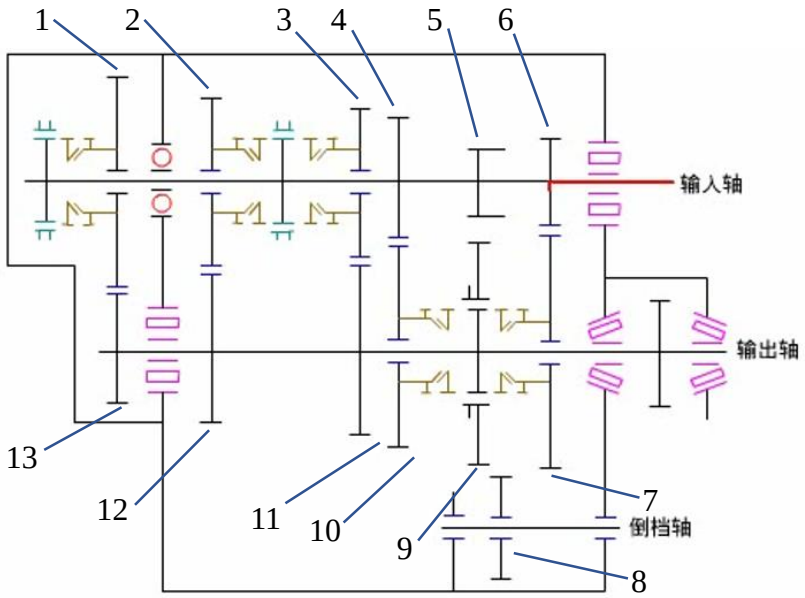


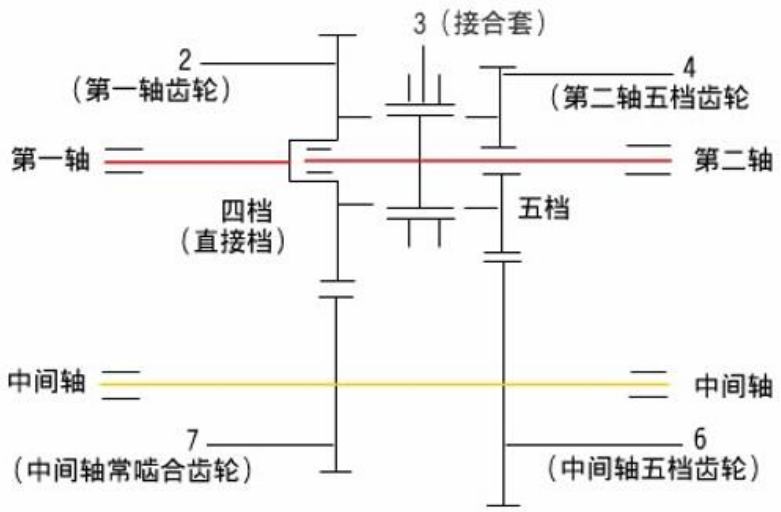
图 3－25　三轴式分动器传动路线简图

1－输入轴；2－分动器壳；3、5、6、9、10、13、15－齿轮；4－换档接合套；8－后桥输出轴；11－中间轴；12－中桥输出轴；16－前桥接合套；17－前桥输出轴

作业

- 右图为某型汽车变速器，根据图中零件标号，在图中绘制一挡的动力传递路线，并简述由一档切换到二挡的换挡过程。



- 简述惯性锁环式同步器的主要组成构件，说明其工作过程，解释锁环在换挡过程中起到的主要作用。

- 根据右图，说明无同步器三轴式变速箱从高挡到低挡的换挡操作过程，解释造成换挡困难的原因。